

Radiotelescópio do Observatório de Narrabri, Austrália. Foto de 2021.

mikulas1/iStockphoto.com

FRENTE 1

CAPÍTULO

5

Função do 2º grau

O lançamento oblíquo, antenas parabólicas, espelhos de lanternas e faróis, cálculos de áreas máximas em figuras de perímetro constante são alguns dos exemplos práticos que utilizam funções do 2º grau (ou quadráticas), e sua conexão com a figura que a representa no plano cartesiano, a parábola, é imediata.

Girando uma parábola ao redor de seu eixo de simetria, obtém-se um paraboloide elíptico, uma superfície espacial com características geométricas especiais e inúmeras aplicações em nosso dia a dia. A superfície de uma antena parabólica tem esse formato, e as ondas eletromagnéticas que chegam até a superfície da antena convergem para um ponto único, chamado foco.

Neste capítulo, estudaremos a resolução de equações do 2º grau e inequações do 1º grau e como se comporta a função quadrática, suas características e aplicações a situações do nosso cotidiano.

Relembrando as equações do 1º grau

No estudo das equações e das funções do 2º grau, utilizamos muitas técnicas das equações do 1º grau. Por isso, veremos brevemente alguns conceitos.

Discussão da equação do 1º grau

Discutir uma equação é fazer uma análise sobre a quantidade de raízes dessa equação. A equação do 1º grau $ax = b$ tem as seguintes possibilidades:

- se $a \neq 0$ e $b \in \mathbb{R}$, então a equação tem uma única raiz (por exemplo, $2x = -4$ ou $-3x = 0$);
- se $a = 0$ e $b = 0$, então a equação tem um número infinito de raízes ($0x = 0$). Qualquer valor real de x torna a sentença verdadeira;
- se $a = 0$ e $b \neq 0$, então a equação não tem nenhuma raiz (por exemplo, $0x = 4$ ou $0x = -2$). Não há valores de x que tornam a sentença verdadeira.

Exercício resolvido

1. Discuta a equação $(m - 2)x = n + 3$.

Resolução:

- se $m - 2 \neq 0 \Rightarrow m \neq 2$ e $n \in \mathbb{R}$, a equação tem uma única raiz;
- se $m - 2 = 0 \Rightarrow m = 2$ e $n + 3 = 0 \Rightarrow n = -3 \rightarrow S = \mathbb{R}$;
- se $m - 2 = 0 \Rightarrow m = 2$ e $n + 3 \neq 0 \Rightarrow n \neq -3 \rightarrow S = \varnothing$.

Equações produto

Quando um produto é igual a zero? Já ouvimos essa pergunta muitas vezes, e a resposta é simples: quando um dos fatores for zero. Podemos escrever:

$$a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0$$

Estendendo isso para equações, temos:

$$(x - 2) \cdot (3x - 9) = 0 \Rightarrow x - 2 = 0 \text{ ou } 3x - 9 = 0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x = 2 \text{ ou } x = 3$$

Atenção

Cuidado! Não podemos generalizar a solução da equação produto para outros valores diferentes de zero. **Não é correto** afirmar que $a \cdot b = 1 \Rightarrow a = 1$ ou $b = 1$.

Equação do 2º grau

As equações completas do 2º grau têm a seguinte forma: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$).

As raízes dessa equação são obtidas por uma fórmula resolutiva, utilizando o discriminante Δ. Há muita discussão entre matemáticos (principalmente brasileiros) quanto à utilização do nome "fórmula de Bháskara", amplamente utilizado no Brasil.

$$\Delta = b^2 - 4ac \qquad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Veja como resolver a equação a seguir utilizando a fórmula resolutiva.

$$x^2 - 7x + 6 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -7 \\ c = 6 \end{cases}$$

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 49 - 24 = 25$$

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = \frac{7 \pm 5}{2} \nearrow x_1 = \frac{12}{2} = 6 \quad \therefore$$
$$\searrow x_2 = \frac{2}{2} = 1$$

$\therefore S = \{1, 6\}$

Para $c = 0$, temos uma equação incompleta do 2º grau e podemos utilizar a fatoração para transformar essa equação em uma equação produto.

Exemplo:

$x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 3 \therefore S = \{0, 3\}$

Para $b = 0$, também temos uma equação incompleta do 2º grau e podemos isolar a variável da equação para resolvê-la mais rapidamente.

Exemplo:

$x^2 - 5 = 0 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5} \ \therefore \ S = \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$

Atenção

Note que $\sqrt{9} = 3$, já $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm\sqrt{9} \Rightarrow x = \pm 3$. Apesar de sabermos que o cálculo da raiz quadrada de um número positivo sempre resulta em um número positivo, devemos lembrar que a resolução de uma equação do 2º grau no formato $x^2 = k$, com $k > 0$, sempre terá duas soluções, uma positiva e uma negativa.

Discussão de uma equação do 2º grau

A discussão de uma equação do 2º grau é feita analisando-se o valor do discriminante. Para a equação do tipo $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$, temos:

- se $\Delta > 0$, a equação tem duas raízes reais e distintas;
- se $\Delta = 0$, a equação tem uma raiz dupla ou duas raízes reais e iguais;
- se $\Delta < 0$, a equação não tem raízes reais.

Exemplo: Considere a equação do 2º grau $mx^2 - 2x + 1 = 0$, com $m \neq 0$:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot m \cdot 1 = 4 - 4m$$

- $\Delta > 0 \Rightarrow 4 - 4m > 0 \Rightarrow m < 1$ e $m \neq 0 \rightarrow$ duas raízes reais e distintas;
- $\Delta = 0 \Rightarrow 4 - 4m = 0 \Rightarrow m = 1 \rightarrow$ uma raiz dupla (ou duas raízes reais iguais);
- $\Delta < 0 \Rightarrow 4 - 4m < 0 \Rightarrow m > 1 \rightarrow$ nenhuma raiz real.

Outras considerações merecem atenção:

- $b = 0$ e $c < 0 \rightarrow$ a equação tem formato $x^2 = k$ e apresenta duas raízes reais simétricas;
- $c = 0 \rightarrow$ a equação tem formato $ax^2 + bx = 0$ e apresenta uma das raízes nula;
- $a \cdot c < 0 \rightarrow \Delta > 0$ e a equação apresentará duas raízes reais e distintas.

Soma e produto das raízes

Por meio dos coeficientes da equação, podemos calcular a soma e o produto de suas raízes. Sendo $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, temos:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \left(\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

Exemplos:

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

$x_1 + x_2 = -\frac{(-5)}{1} = 5$ e $x_1 \cdot x_2 = \frac{6}{1} = 6$

b) $x^2 + 6x + 8 = 0$

$x_1 + x_2 = -\frac{6}{1} = -6$ e $x_1 \cdot x_2 = \frac{8}{1} = 8$

Com um pouco de "treino", podemos resolver uma equação do 2º grau apenas observando os valores da soma e do produto de suas raízes.

Faça isso para os exemplos acima e perceba que, no primeiro item, as raízes são 2 e 3 (soma 5 e produto 6). Já no segundo, as raízes são -2 e -4 (soma -6 e produto 8).

Exercícios resolvidos

2. Sendo m e n as raízes da equação $3x^2 - 4x + 5 = 0$, calcule $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ e $m^2 + n^2$.

Resolução:

Com base na equação e das relações de soma e produto, temos que: $\begin{cases} m + n = -\frac{(-4)}{3} = \frac{4}{3} \\ m \cdot n = \frac{5}{3} \end{cases}$.

Assim:

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{n+m}{m \cdot n} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{5}{3}} = \frac{4}{5}$$

$$(m+n)^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 \Rightarrow m^2 + 2\underbrace{mn}_{\frac{5}{3}} + n^2 = \frac{16}{9} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m^2 + 2 \cdot \frac{5}{3} + n^2 = \frac{16}{9} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m^2 + n^2 = \frac{16}{9} - \frac{10}{3} = -\frac{14}{9}$$

3. Calcule k de modo que uma das raízes da equação $2x^2 - 30x + k + 1 = 0$ seja o dobro da outra.

Resolução:

Sejam $x_1 = m$ e $x_2 = 2m$ as raízes da equação dada. Temos:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \Rightarrow m + 2m = -\frac{(-30)}{2} \Rightarrow 3m = 15 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m = 5$$

Assim, $x_1 = 5$ e, por ser uma raiz da equação, podemos substituí-la na equação, obtendo:

$$2 \cdot 5^2 - 30 \cdot 5 + k + 1 = 0 \Rightarrow 2 \cdot 25 - 150 + k + 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow k = -50 + 150 - 1 \Rightarrow k = 99$$

Equação do 2º grau a partir das raízes

Podemos escrever uma equação do 2º grau conhecendo a soma e o produto de suas raízes.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

Exemplos:

a) Se $x_1 = 1$ e $x_2 = 3$, temos que $x_1 + x_2 = 1 + 3 = 4$ e $x_1 \cdot x_2 = 1 \cdot 3 = 3$; logo, uma equação que terá 1 e 3 como raízes é $x^2 - 4x + 3 = 0$.

b) Se $x_1 = 2$ e $x_2 = -5$, temos que $x_1 + x_2 = 2 + (-5) = -3$ e $x_1 \cdot x_2 = 2 \cdot (-5) = -10$; logo, uma equação que terá 2 e -5 como raízes é $x^2 + 3x - 10 = 0$.

Equações redutíveis a uma equação do 2º grau

Algumas equações podem ser transformadas em equações do 2º grau pela substituição de suas variáveis.

Exemplos:

a) Na equação $x^6 - 9x^3 + 8 = 0$, fazendo $x^3 = t$ e $x^6 = t^2$, temos:

$$t^2 - 9t + 8 = 0$$

b) Na equação $(x^2 - 2x + 3)(x^2 - 2x + 6) = 18$, fazendo $x^2 - 2x = t$, temos:

$$(t + 3)(t + 6) = 18$$

Função do 2º grau

Uma função do 2º grau, também chamada de função quadrática, é uma função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tal que $f(x) = ax^2 + bx + c$, com a, b e c números reais e $a \neq 0$.

Exemplos:

$f(x) = -2x^2 + 6x - 3$, em que $a = -2$, $b = 6$ e $c = -3$.

$g(x) = x^2 - 2x$, em que $a = 1$, $b = -2$ e $c = 0$.

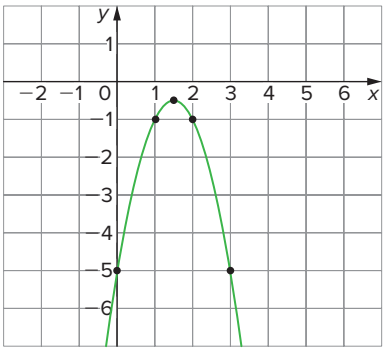
$h(x) = 4x^2 - \frac{1}{4}$, em que $a = 4$, $b = 0$ e $c = -\frac{1}{4}$.

Gráfico

O gráfico da função do 2º grau é uma curva chamada parábola. Atribuindo valores para x e calculando os correspondentes valores de y, vamos construir os gráficos das funções a seguir.

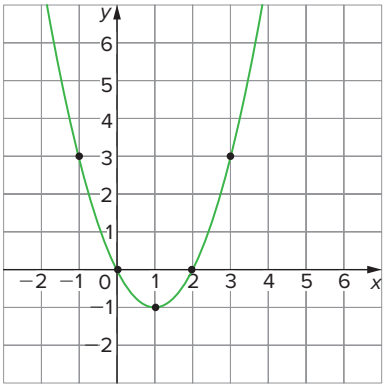
a) $f(x) = -2x^2 + 6x - 5$

x	y
0	−5
1	−1
$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$
2	−1
3	−5



b) $g(x) = x^2 - 2x$

x	y
−1	3
0	0
1	−1
2	0
3	3



Ao construir o gráfico de uma função do 2º grau, podemos observar que:

- se $a > 0$, a parábola tem a concavidade voltada para cima;
- se $a < 0$, a parábola tem a concavidade voltada para baixo.

Raízes (ou zeros)

Os valores de x tais que $f(x) = 0$ são chamados de raízes, ou zeros, da função do 2º grau. Exemplos:

a) Para obter os zeros da função $f(x) = x^2 - 2x + 1$, fazemos:

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$
$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$
$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{0}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Logo, as raízes são 1 e 1.

b) Para obter as raízes da função $g(x) = -x^2 + 4$, fazemos:

$$-x^2 + 4 = 0$$
$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 4 = 16$$
$$x = \frac{0 \pm \sqrt{16}}{-2} = \frac{\pm 4}{-2} = \pm 2$$

Logo, as raízes são −2 e 2.

c) Para obter os zeros da função $f(x) = x^2 - 2x + 3$, fazemos:

$$x^2 - 2x + 3 = 0$$
$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8$$

Como vimos anteriormente, essa equação não tem raízes reais; logo, f também não tem zeros reais.

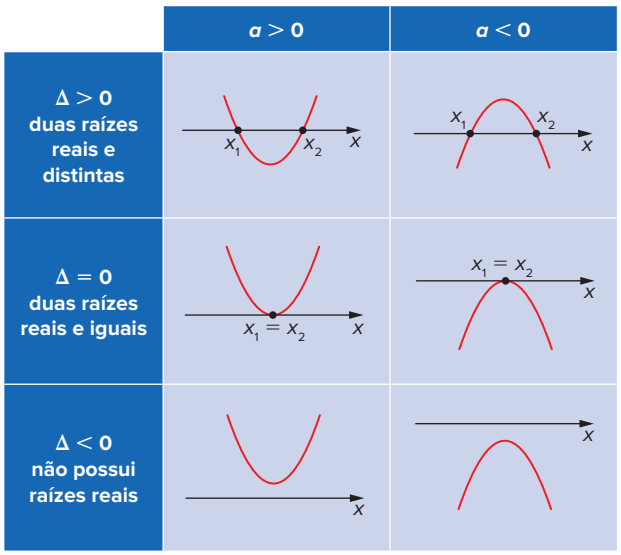
Saiba mais

Equação do 2º grau e função do 2º grau são conceitos diferentes. Em uma função do 2º grau, temos as raízes (ou zeros), o domínio, a imagem, a representação gráfica, entre outras informações. Já em uma equação do 2º grau, apenas obtemos as raízes e o conjunto verdade (ou solução).

Natureza das raízes

Na representação gráfica, as raízes (ou zeros) de uma função do 2º grau são os valores de x em que a parábola intersecta o eixo das abscissas. Além disso, a natureza das raízes da função do 2º grau está relacionada com o valor obtido para o discriminante Δ.

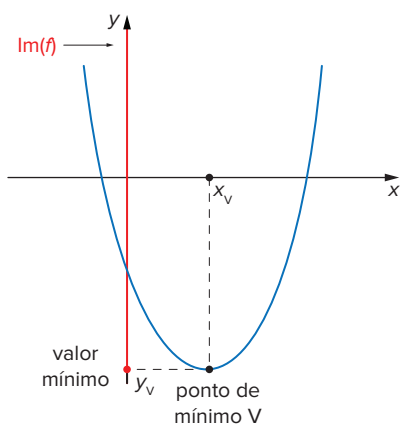
Observe, no quadro a seguir, como essas relações podem ser indicadas.



Vértice da parábola e imagem da função do 2º grau

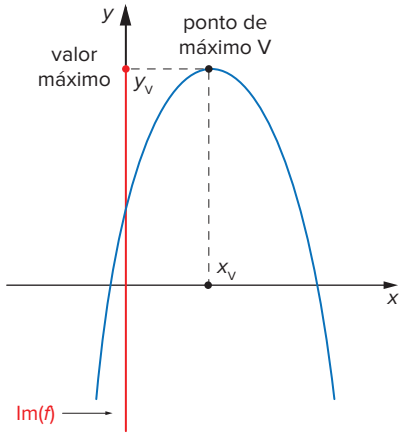
O vértice $V(x_V, y_V)$ é o ponto de maior ou menor ordenada da parábola, dependendo da sua concavidade.

Se $a > 0$, a parábola tem concavidade voltada para cima e um ponto de mínimo V.



Podemos observar que, a partir do valor de y_V, é possível determinar a imagem da função. Nesse caso, $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq y_V\}$ ou $\text{Im}(f) = [y_V, +\infty)$.

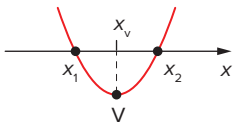
Se $a < 0$, a parábola tem concavidade voltada para baixo e um ponto de máximo V.



Podemos observar que, a partir do valor de y_V, é possível determinar a imagem da função. Nesse caso, $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leqslant y_V\}$ ou $\text{Im}(f) = (-\infty, y_V]$.

Coordenadas do vértice

Quando a função quadrática possui duas raízes distintas, ou seja, quando $\Delta > 0$ o x_V é a média aritmética das raízes (x_1 e x_2), ou seja, $x_V = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$.



Pela relação anterior e sabendo que, em uma equação do 2º grau, a soma das raízes $x_1 + x_2$ é dada por $-\dfrac{b}{a}$, temos:

$$x_V = \frac{x_1 + x_2}{2} \Rightarrow x_V = \frac{-\frac{b}{a}}{2} \therefore x_V = -\frac{b}{2a}$$

Atenção

Para os casos em que $\Delta = 0$ ou $\Delta < 0$, a relação $x_V = -\dfrac{b}{2a}$ também é válida.

Para obtermos a ordenada do vértice (y_V), podemos substituir o valor de x_V na função $f(x) = ax^2 + bx + c$.

$$y_V = f(x_V) = a \cdot (x_V)^2 + b \cdot x_V + c$$

$$y_V = a \cdot \left(\frac{-b}{2a}\right)^2 + b \cdot \left(\frac{-b}{2a}\right) + c$$

$$y_V = \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} + c = \frac{ab^2 - 2ab^2 + 4a^2c}{4a^2}$$

$$y_V = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-\Delta}{4a}$$

Exemplo:

Quais são as coordenadas do vértice do gráfico de $f(x) = x^2 - 12x + 27$?

As coordenadas do vértice são:

$$\begin{cases} x_V = -\dfrac{b}{2a} \Rightarrow x_V = -\dfrac{(-12)}{2 \cdot 1} = \dfrac{12}{2} = 6 \\ y_V = f(6) = 6^2 - 12 \cdot 6 + 27 = 36 - 72 + 27 = -9 \end{cases}$$

O vértice da parábola é o ponto V(6, −9).

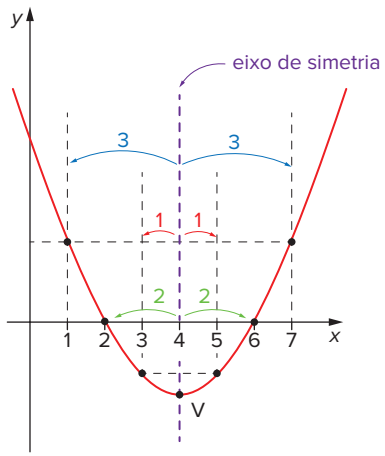
O valor da ordenada do vértice também poderia ter sido obtido por $y_V = \dfrac{-\Delta}{4a}$:

$$y_V = \frac{-\Delta}{4a} \Rightarrow y_V = \frac{-[(-12)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 27]}{4 \cdot 1}$$

$$y_V = \frac{-[144 - 108]}{4 \cdot 1} = -9$$

Eixo de simetria

Ao traçar uma reta que passe pelo vértice da parábola e seja paralela ao eixo vertical, podemos notar que a parábola é simétrica em relação a esse eixo.



No gráfico acima, vemos que o eixo de simetria passa por $x = 4$. Assim:

$$f(4 + 1) = f(4 - 1) \Rightarrow f(5) = f(3)$$

$$f(4 + 3) = f(4 - 3) \Rightarrow f(7) = f(1)$$

Exercício resolvido

4. Dada a função $f(x) = x^2 - 6x + 5$, faça o que se pede.

a) Determine suas raízes.

b) Obtenha o vértice.

c) Construa o gráfico.

d) Determine sua imagem.

Resolução:

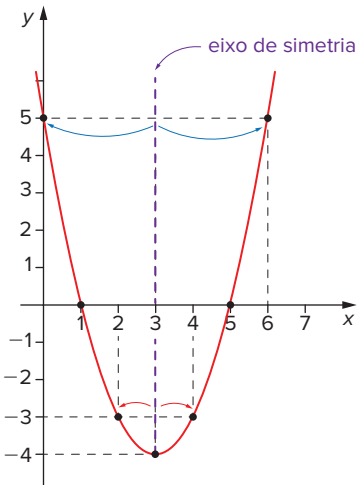
a) Fazendo $f(x) = 0$, temos:

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow x_1 = 1 \text{ e } x_2 = 5$$

Logo, suas raízes são 1 e 5.

b) Sendo $x_V = -\dfrac{(-6)}{2} = 3$ e $y_V = f(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 + 5 = -4$, o vértice da parábola é V(3, −4).

c) Considerando as informações obtidas nos itens anteriores e, como $y = f(0) = 5$, o gráfico de $f(x)$ é dado por:



Note que, por simetria, temos $f(0) = f(6)$ e $f(2) = f(4)$.

d) Como $y_V = -4$, temos que a imagem da função é $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant -4\}$.

Valor máximo e mínimo

Como vimos anteriormente, a parábola pode ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo de acordo com sua concavidade, e esse ponto é o vértice. Quando nos referimos ao **valor máximo** ou ao **valor mínimo** da função quadrática, estamos nos referindo ao valor de y_V.

Exercícios resolvidos

5. Determine o valor de k para que 10 seja o valor máximo da função $f(x) = -2x^2 - 8x + k$.

Resolução:

O valor máximo da função corresponde ao y do vértice:

$$y_V = 10 \Rightarrow \frac{-\Delta}{4a} = 10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{-[(-8)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot k]}{4 \cdot (-2)} = 10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{-(64 + 8k)}{-8} = 10 \Rightarrow k = 2$$

6. Quando uma loja oferece um produto a R$ 20,00, consegue vendê-lo a 80 clientes. Para cada real de aumento, perde-se um cliente. Qual deve ser o valor anunciado para que a loja obtenha a receita máxima e qual é a receita máxima?

Resolução:

Se para cada 1 real de aumento a loja perde 1 cliente, podemos afirmar que, aumentado o valor do produto em x reais, a loja terá uma perda de x clientes.

A receita obtida é dada por $R(x) = (20 + x) \cdot (80 - x) \Rightarrow$

$\Rightarrow R(x) = -x^2 + 60x + 1600$.

O valor máximo ocorre no vértice, ou seja, $x_V = -\frac{60}{2 \cdot (-1)} = 30$, assim o preço deve ser o valor inicial acrescido do aumento calculado: R$ 20,00 + R$ 30,00 = R$ 50,00.

A receita máxima será $R(30) = (20 + 30) \cdot (80 - 30) = 50 \cdot 50 = 2\,500$, ou seja, R$ 2 500,00.

Atenção

Para cada exercício sobre máximo ou mínimo de uma função do 2º grau, verifique sempre se o que foi pedido é o valor de y_V (o máximo/mínimo da função) ou o de x_V (o valor de x que faz com que a função seja máxima/mínima).

Outras representações

A função do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$ pode ser escrita na sua forma fatorada. Para isso, precisamos conhecer suas raízes x_1 e x_2 e o coeficiente dominante (a).

$$f(x) = ax^2 + bx + c \Rightarrow f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Exemplo: para escrever a função $y = 2x^2 - 4x - 6$ em sua forma fatorada, devemos conhecer suas raízes $x_1 = -1$ e $x_2 = 3$ e o coeficiente dominante $a = 2$. Assim, a forma fatorada da função será $y = 2(x + 1)(x - 3)$.

Também podemos escrever a função do 2º grau utilizando as coordenadas do vértice (x_V, y_V):

$$f(x) = ax^2 + bx + c \Rightarrow f(x) = y_V + a(x - x_V)^2$$

Estudo do sinal

Do mesmo modo que fizemos com a função do 1º grau, faremos para a função quadrática. Basicamente, devemos analisar para quais valores de x temos y positivo, negativo ou nulo.

Devemos notar que, quando o gráfico está:

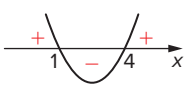
- acima do eixo das abscissas, temos y positivo;
- abaixo do eixo das abscissas, temos y negativo;
- sobre o eixo das abscissas, temos $y = 0$.

Para fazer o estudo do sinal, basta encontrarmos as raízes e verificarmos a concavidade da parábola.

Nos exemplos a seguir, vamos analisar o sinal das funções:

a) $y = x^2 - 5x + 4$

Calculando as raízes, obtemos $x_1 = 1$ e $x_2 = 4$. Como $a = 1$, a concavidade da parábola está voltada para cima e, assim, teremos um esboço do gráfico com as seguintes características:

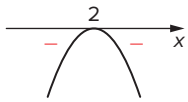


Com isso, verificamos que:

$$\begin{cases} \text{se } x < 1 \text{ ou } x > 4, \text{ então } y > 0 \\ \text{se } x = 1 \text{ ou } x = 4, \text{ então } y = 0 \\ \text{se } 1 < x < 4, \text{ então } y < 0 \end{cases}$$

b) $y = -x^2 + 4x - 4$

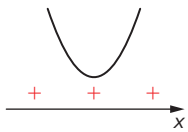
Calculando as raízes, obtemos $x_1 = x_2 = 2$. Como $a = -1$, a concavidade da parábola está voltada para baixo, logo:



Assim, temos que: $\begin{cases} \text{se } x < 2 \text{ ou } x > 2, \text{ então } y < 0 \\ \text{se } x = 2, \text{ então } y = 0 \end{cases}$

a) $y = x^2 + 4x + 5$

Calculando as raízes, verificamos que $\Delta < 0$ e a função não tem raízes reais. Como $a = 1$, a concavidade da parábola está voltada para cima:



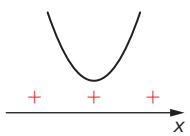
Portanto, observamos que para qualquer valor de x temos $y > 0$.

Exercício resolvido

7. Determine para quais valores de k o trinômio $x^2 + 4x + k$ é sempre positivo.

Resolução:

Transformamos o trinômio numa função: $y = x^2 + 4x + k$. Para y ser sempre positivo, o gráfico deve ter a forma a seguir:



Portanto, a parábola deve ter concavidade para cima ($a > 0$), e a função não pode ter raízes reais ($\Delta < 0$). Como $a = 1$, basta resolver:

$\Delta < 0 \Rightarrow 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot k < 0 \Rightarrow 16 - 4k < 0 \Rightarrow k > 4$

Resolução de inequações

Inequações do 1º grau

Vamos lembrar algumas propriedades de desigualdades.

- Adicionar ou subtrair números:

$$2 < 5 \Rightarrow 2 + 3 < 5 + 3 \Rightarrow 5 < 8$$

$$10 > 7 \Rightarrow 10 - 2 > 7 - 2 \Rightarrow 8 > 5$$

- Multiplicar ou dividir por números positivos:

$$-3 < 5 \Rightarrow -3 \cdot 2 < 5 \cdot 2 \Rightarrow -6 < 10$$

$$12 > 9 \Rightarrow 12 : 3 > 9 : 3 \Rightarrow 4 > 3$$

- Multiplicar ou dividir por números negativos invertendo o sinal da desigualdade:

$$-2 < 3 \Rightarrow -2 \cdot (-3) > 3 \cdot (-3) \Rightarrow 6 > -9$$

$$16 > -4 \Rightarrow 16 : (-4) < -4 : (-4) \Rightarrow -4 < 1$$

Resolver uma inequação em x consiste em determinar todos os valores possíveis de x que tornam aquela desigualdade verdadeira.

Exercício resolvido

8. Resolva as inequações a seguir no universo dos números reais.

a) $20 - 5x > 14 - 8x$

b) $12 + 3x > 18 + 5x$

c) $\dfrac{x-1}{2} - \dfrac{4-2x}{3} < \dfrac{5x-9}{6}$

Resolução:

a) $20 - 5x > 14 - 8x$

$8x - 5x > 14 - 20$

$3x > -6$

$x > -2$

$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -2\}$

b) $12 + 3x > 18 + 5x$

$-5x + 3x > 18 - 12$

$-2x > 6$

$x < -3$

$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -3\}$

c) $\dfrac{x-1}{2} - \dfrac{4-2x}{3} < \dfrac{5x-9}{6}$

$\dfrac{3(x-1) - 2(4-2x)}{6} < \dfrac{5x-9}{6}$

$3x - 3 - 8 + 4x < 5x - 9$

$-5x + 3x + 4x < -9 + 3 + 8$

$2x < 2$

$x < 1$

$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$

Inequações do 2º grau

Para resolver uma inequação do 2º grau, podemos recorrer ao estudo do sinal da função do 2º grau.

Exercício resolvido

9. Resolva as inequações no universo dos números reais.

a) $x^2 - 5x - 6 > 0$

b) $x^2 + 4x \leq 4(x + 1)$

c) $-x^2 + 5x > 0$

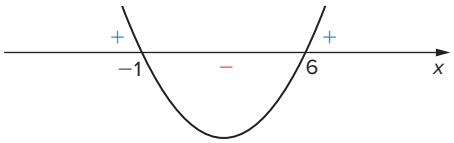
Resolução:

a) $x^2 - 5x - 6 > 0$

Considerando $y = x^2 - 5x - 6$, vamos obter as raízes:

$x^2 - 5x - 6 = 0 \Rightarrow x = -1$ ou $x = 6$.

Como $a = 1$, temos:

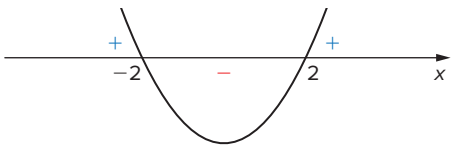


Observando o intervalo pedido na inequação: $x^2 - 5x - 6 > 0$, a solução é $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1$ ou $x > 6\}$.

b) $x^2 + 4x \leqslant 4(x + 1) \Rightarrow x^2 - 4 \leqslant 0$

Considerando $y = x^2 - 4$, as raízes de $x^2 - 4 = 0$ são $x = -2$ ou $x = 2$;

Como $a = 1$, temos:

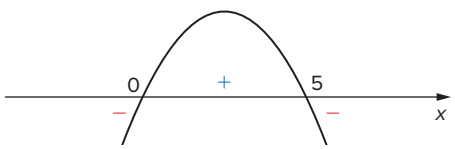


Observando o intervalo da inequação $x^2 - 4 \leqslant 0$, a solução é $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leqslant x \leqslant 2\}$.

c) $-x^2 + 5x > 0$

Considerando $y = -x^2 + 5x$, as raízes de $-x^2 + 5x = 0$ são $x = 0$ ou $x = 5$.

Como $a = -1$, temos:



Observando o intervalo da inequação $-x^2 + 5x > 0$, a solução é $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 5\}$.

Inequações produto e quociente

São inequações com pelo menos dois fatores multiplicados ou divididos entre si, sempre comparados com o número zero.

Se nomearmos cada fator com as letras A, B e C, temos que elas podem ser, entre outras, da seguinte forma:

$A \cdot B \cdot C \geqslant 0 \quad \frac{A}{B} < 0 \quad \frac{A \cdot B}{C^2} > 0 \quad \frac{A}{B \cdot C} \leqslant 0 \quad \ldots$

Inequações de grau maior que 2, se puderem ser fatoradas, serão resolvidas pelo mesmo processo que apresentaremos no exercício resolvido a seguir.

Exercício resolvido

10. Resolva as inequações no universo dos número reais.

a) $(2x - 6)(5 - x)(4x - 4) < 0$

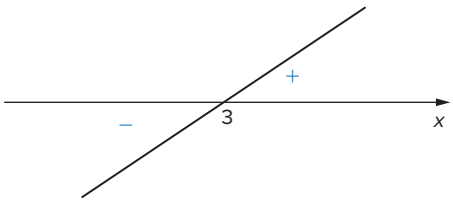
b) $\frac{-x^2 + 8x - 7}{x^2 - 4x + 3} \geqslant 0$

Resolução:

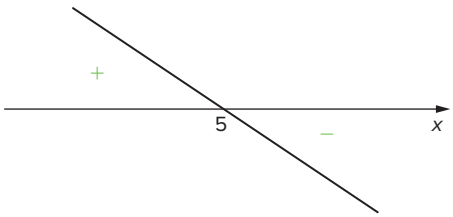
a) $(2x - 6)(5 - x)(4x - 4) < 0$

- Fazemos o estudo do sinal de todos os fatores:

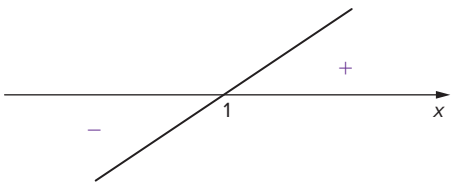
(A) $2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$



(B) $5 - x = 0 \Rightarrow x = 5$



(C) $4x - 4 = 0 \Rightarrow x = 1$



- Transportamos todas as raízes e os estudos de sinais para um único quadro.

	1	3	5	
A	−	−	+	+
B	+	+	+	−
C	−	+	+	+

- Utilizamos a regra de sinais do produto para obter a última linha.

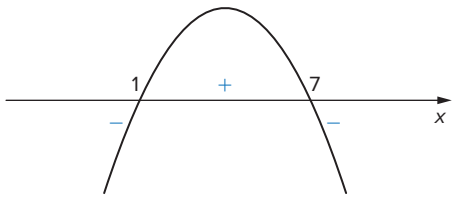
	1	3	5	
A	−	−	+	+
B	+	+	+	−
C	−	+	+	+
A · B · C	+	−	+	−

- Verificamos o sinal da inequação para analisar se desejamos os resultados positivos ou negativos (neste caso, a inequação indica "< 0") e, com base no quadro, escrevemos a solução observando os intervalos do eixo x que correspondem ao resultado esperado:

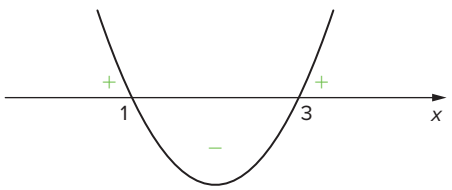
$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 3$ ou $x > 5\}$

b) $\dfrac{-x^2 + 8x - 7}{x^2 - 4x + 3} \geqslant 0$

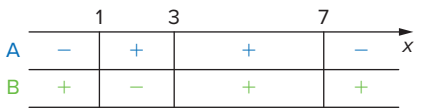
- Fazemos o estudo do sinal do numerador e do denominador:
  (A) $-x^2 + 8x - 7 = 0$



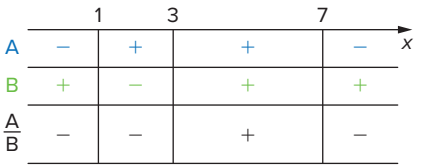
(B) $x^2 - 4x + 3 = 0$



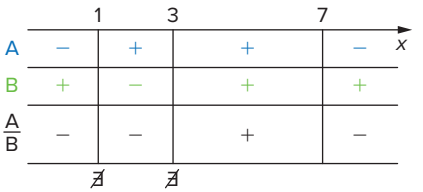
- Transportamos todas as raízes e os estudos de sinais para um único quadro.



- Utilizamos a regra de sinais da divisão e obtemos a última linha.



- Impondo a condição de existência para garantir que o denominador da fração seja diferente de zero, $x^2 - 4x + 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$ e $x \neq 3$, eliminamos no quadro de sinais esses valores com o símbolo de "não existe" ($\nexists$).



- Verificamos o sinal da inequação para analisar se desejamos um resultado positivo ou negativo (neste caso, a inequação indica "$\geqslant 0$") e, com base no quadro, escrevemos a solução, observando os intervalos do eixo x que correspondem ao resultado esperado, incluindo as raízes permitidas:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x \leqslant 7\}$$

Revisando

1. Determine os valores de m de modo que a equação do 2º grau $(m - 1)x^2 + (2m + 3)x + m = 0$ tenha duas raízes reais e distintas.

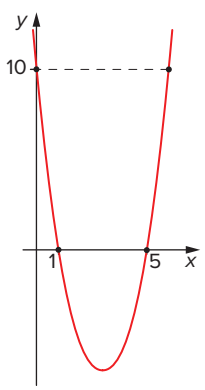
2. Calcule k de modo que uma das raízes de $2x^2 - 16x + 3k + 9 = 0$ seja o triplo da outra.

3. Represente graficamente as funções a seguir, indicando o vértice de cada parábola, além de destacar os pontos onde o gráfico intersecta os eixos coordenados.

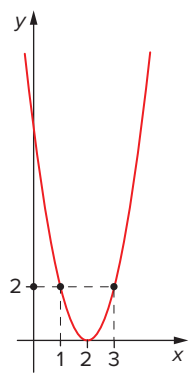
a) $y = x^2 - 6x + 8$
b) $y = x^2 - 6x + 9$
c) $y = -x^2 + 9$
d) $y = -2x^2 + 8x - 9$

4. Determine a expressão de cada uma das funções representadas nos gráficos a seguir:

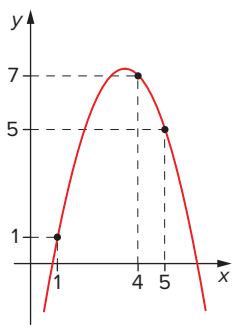
a)



b)



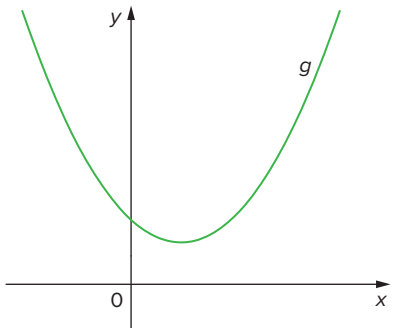
c)



5. Qual é o conjunto imagem de cada função abaixo?

a) $y = x^2 - 4x - 2$
b) $y = x^2 - 2x + 5$
c) $y = -x^2 + 1$
d) $y = -2x^2 + 4x - 5$

6. UPF-RS 2019 Na figura, está representado o gráfico de uma função quadrática g de domínio $\mathbb{R}$. Das expressões a seguir, aquela que pode definir a função g é:



a) $g(x) = x^2 + 2x + 3$
b) $g(x) = x^2 - x - 3$
c) $g(x) = -x^2 + x + 3$
d) $g(x) = -x^2 - 2x + 3$
e) $g(x) = x^2 - 2x + 3$

7. Resolva a inequação $x^2 - 10x + 21 > 0$ no universo dos números reais.

8. Para quais valores de m a expressão $x^2 - 4x + m$ é sempre positiva?

9. Resolva a inequação produto $(x^2 - 6x + 8)(3x - 15) \leqslant 0$ no universo dos números reais.

10. Resolva no universo dos números naturais a inequação $\frac{x + 5}{4x - 4} \geqslant 1$.

Exercícios propostos

1. Resolva as equações a seguir, sendo $U = \mathbb{R}$.

a) $2x + 5 = 13$
b) $3x + 2(5 - 3x) = 10$
c) $\frac{x - 2}{3} + 1 = \frac{x + 5}{5}$
d) $ax - 1 = a - x \ (a \neq -1)$

2. Determine os valores de a e b de modo que $(a - 2)x = b + 3$ tenha:

a) uma única solução;
b) infinitas soluções;
c) nenhuma solução.

3. Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

a) $(x - 2)(x + 3)(x - 5) = 0$
b) $(3x - 2)(1 + 4x) = (x + 7)(3x - 2)$

4. Resolva em $\mathbb{R}$ as equações do 2º grau:

a) $x^2 - 4x + 3 = 0$
b) $x^2 - 5x = 0$
c) $2x^2 + x - 1 = 0$
d) $\frac{4}{x + 2} + \frac{6}{x} = 4$

5. Para quais valores de m a equação do 2º grau $mx^2 + (2m - 1)x + m - 2 = 0$ não admite raízes reais?

6. Determine o valor de m para que a diferença entre as raízes da equação $x^2 - 10x + m + 9 = 0$ seja 6.

7. UEA-AM 2020 Considere as equações I, II e III.

I. $x + y + 3 = 0$
II. $x^2 + 2y + 2 = 0$
III. $x^2 + y^2 - 5 = 0$

No plano cartesiano, as representações gráficas das equações I, II e III correspondem, respectivamente, a

a) circunferência, parábola e reta.
b) parábola, reta e circunferência.
c) reta, circunferência e parábola.
d) circunferência, reta e parábola.
e) reta, parábola e circunferência.

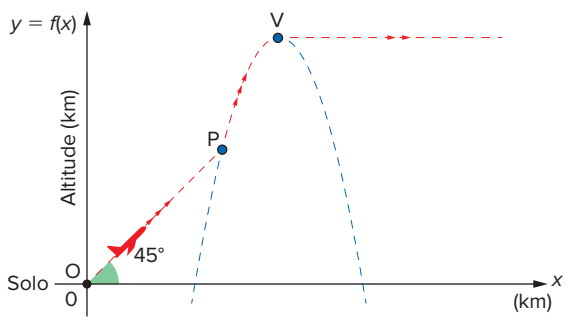
8. UEA-AM 2020 A função real $f(x) = x^2 + kx + m$, com k e m números reais e $k \neq 0$, passa pelo ponto $P(-1, 0)$. Se $f(-k) = 2$, o valor de $f(k - m)$ é igual a

a) 5.
b) 6.
c) 4.
d) 3.
e) 2.

9. UFPR 2019 A distância que um automóvel percorre a partir do momento em que um condutor pisa no freio até a parada total do veículo é chamada de distância de frenagem. Suponha que a distância de frenagem d, em metros, possa ser calculada pela fórmula $d(v) = \frac{1}{120}(v^2 + 8v)$, sendo v a velocidade do automóvel, em quilômetros por hora, no momento em que o condutor pisa no freio.

a) Qual é a distância de frenagem de um automóvel que se desloca a uma velocidade de 40 km/h?
b) A que velocidade um automóvel deve estar para que sua distância de frenagem seja de 53,2 m?

10. Unesp 2019 Em relação a um sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem em O(0, 0), um avião se desloca, em linha reta, de O até o ponto P, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45° com a horizontal. A partir de P, o avião inicia trajetória parabólica, dada pela função $f(x) = -x^2 + 14x - 40$, com x e $f(x)$ em quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representado na figura pelo eixo x.



Em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, a altitude do avião aumentou

a) 2,5 km.
b) 3 km.
c) 3,5 km.
d) 4 km.
e) 4,5 km.

FRENTE 1

11. **UEG-GO 2019** As raízes da função quadrática $y = ax^2 + bx + c$ são -1 e 3. Sabendo-se que o vértice é o ponto $(1, -4)$, os valores de a, b e c são, respectivamente:

a) $-1, -2$ e -3
b) $1, -2$ e -3
c) $-1, 2$ e 3
d) $1, 2$ e 3
e) $-1, -2$ e 3

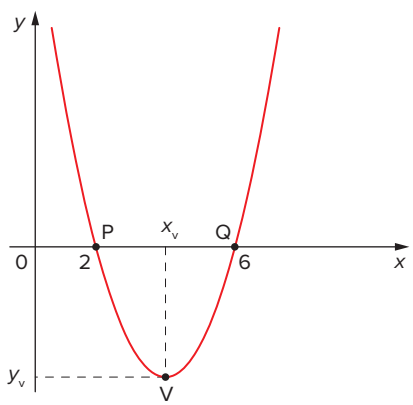
12. **Enem 2022** Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por $p(t) = -t^2 + 10t + 24$, sendo t um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e $p(t)$ a quantidade de pessoas infectadas no mês t do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas cinco propostas (I, II, III, IV e V), com diferentes períodos de intensificação das propagandas:

I. $1 \leqslant t \leqslant 2$;
II. $3 \leqslant t \leqslant 4$;
III. $5 \leqslant t \leqslant 6$;
IV. $7 \leqslant t \leqslant 9$;
V. $10 \leqslant t \leqslant 12$.

A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. A proposta escolhida foi a

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

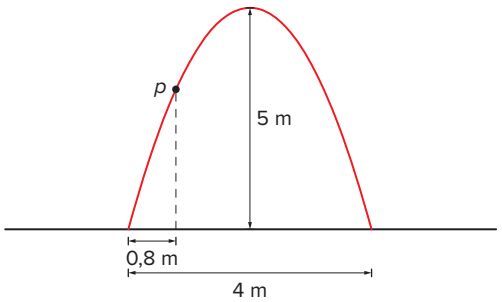
13. **UEA-AM 2020** A figura mostra a representação gráfica, no plano cartesiano, da função $f(x) = x^2 - bx + c$, com b e c números reais não nulos.



Sabendo que os pontos P(2, 0), Q(6, 0) e (0, 12) pertencem à função $f(x)$ e que a abscissa do ponto V é igual a $\frac{b}{2}$, as coordenadas do ponto V são

a) $(-2, 4)$
b) $(4, -2)$
c) $(4, -4)$
d) $(-4, 4)$
e) $(2, -4)$

14. **Ufla/PAS-MG 2022** O salto com vara é um esporte olímpico em que o corpo do atleta descreve a trajetória de uma parábola ao saltar. Considerando que a altura máxima atingida por um atleta foi de 5 metros e que, como ilustrado na figura, ele percorreu uma distância de 4 metros na horizontal desde que começou a subir, a altura do atleta no ponto P é:



a) 1 m
b) 2 m
c) 2,2 m
d) 3,2 m

15. **Uerr 2023** O faturamento do estado de Roraima com o turismo de aventura sofreu uma forte queda no período de pandemia, mas um estudo revelou que esse quadro pode ser revertido rapidamente. Segundo o modelo matemático usado no estudo, o crescimento esperado no faturamento com o turismo de aventura para o período de 2020 a 2040 pode ser estimado pela função F(t) a seguir, com valores em milhões de reais.

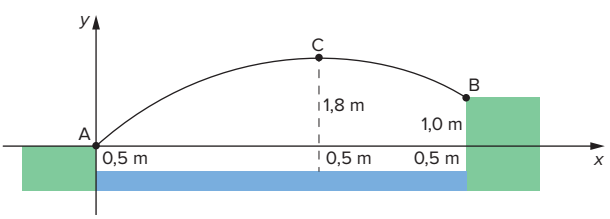
$$F(t) = \frac{-6t^2 + 138t + 258}{5}$$

Nessa função, $t \in [0, 20]$, $t = 0$ representa o ano de 2020, $t = 1$ representa o ano de 2021 e assim sucessivamente.

A partir do modelo matemático apresentado, o faturamento do estado de Roraima com o turismo de aventura será máximo

a) no biênio 2027-2028.
b) no biênio 2029-2030.
c) no biênio 2031-2032.
d) no biênio 2033-2034.
e) no biênio 2034-2035.

16. **Uerj 2019** Uma ponte com a forma de um arco de parábola foi construída para servir de travessia sobre um rio. O esquema abaixo representa essa ponte em um sistema de coordenadas cartesianas xy. Nele, os pontos A, B e C correspondem, respectivamente, à margem esquerda, à margem direita e ao ponto mais alto da ponte.



As distâncias dos pontos A, B e C até a superfície do rio são iguais, respectivamente, a 0,5 m, 1,5 m e 2,3 m. Sabendo que o ponto C tem, nesse sistema, abscissa igual a 6 m, calcule, em metros, a largura do rio.

17. **Enem PPL 2019** No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente, ao longo do tempo *t*. Esses pesquisadores controlam o processo, observando que Q é uma função quadrática de *t*. Os dados coletados nas duas primeiras horas foram:

t (hora)	0	1	2
Q (miligrama)	1	4	6

Para decidir se devem interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber, antecipadamente, a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após uma hora do último dado coletado.
Nas condições expostas, essa quantidade (em miligrama) será igual a

a) 4.
b) 7.
c) 8.
d) 9.
e) 10.

18. **Unicamp-SP 2020** Sabendo que a é um número real, considere a equação quadrática $2x^2 + ax + 10 = 0$. Se as soluções dessa equação são números inteiros, o módulo da soma das soluções é igual a

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.

19. **EEAR-SP 2023** Seja a função, definida em reais, $f(x) = (kx - 1)^2 - 18$, com $k \in \mathbb{R}$. Para que seu gráfico seja uma parábola cuja ordenada do vértice seja o valor mínimo da função, é necessário que

a) $k = 0$
b) $k \leqslant 0$
c) $k \geqslant 0$
d) $k \neq 0$

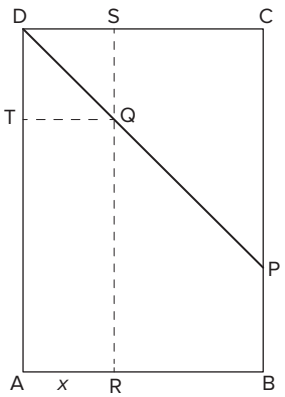
20. **FCMSCSP 2019** Um agrônomo está analisando a influência do grau de compactação (G) do solo, em kg/dm^3, na altura (H), em cm, que determinada espécie de soja pode atingir durante certo período de tempo. Após a coleta de dados, o agrônomo obteve a seguinte relação entre a altura da planta e o grau de compactação do solo:

$$H(G) = -\frac{33}{2} + \frac{165}{2} \cdot G - \frac{125}{3} \cdot G^2, \text{ com } 0{,}50 \leqslant G \leqslant 1{,}50$$

Segundo essa relação, a altura máxima que essa espécie de soja pode atingir requer um grau de compactação do solo igual a

a) 1,25 kg/dm^3.
b) 1,37 kg/dm^3.
c) 0,99 kg/dm^3.
d) 1,13 kg/dm^3.
e) 0,66 kg/dm^3.

21. **Fuvest-SP** O retângulo ABCD, representado na figura, tem lados de comprimento AB = 3 e BC = 4. O ponto P pertence ao lado $\overline{BC}$ e BP = 1. Os pontos R, S e T pertencem aos lados $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ e $\overline{AD}$, respectivamente. O segmento $\overline{RS}$ é paralelo a $\overline{AD}$ e intercepta $\overline{DP}$ no ponto Q. O segmento $\overline{TQ}$ é paralelo a $\overline{AB}$.
Sendo x o comprimento de $\overline{AR}$, o maior valor da soma das áreas do retângulo ARQT, do triângulo CQP e do triângulo DQS, para x variando no intervalo aberto]0, 3[, é



a) $\frac{61}{8}$
b) $\frac{33}{4}$
c) $\frac{17}{2}$
d) $\frac{35}{4}$
e) $\frac{73}{8}$

22. **Uece 2023** No sistema usual de coordenadas cartesianas, o gráfico da função quadrática f é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Se o valor máximo que f assume é igual a 16 e se a distância entre os pontos de cruzamento do gráfico de f com o eixo das abscissas é igual a 8, então a expressão algébrica da função f é

a) $f(x) = -x^2 + 4x + 16$.
b) $f(x) = -2x^2 + 2x + 16$.
c) $f(x) = -x^2 + 16$.
d) $f(x) = -2x^2 + 16$.

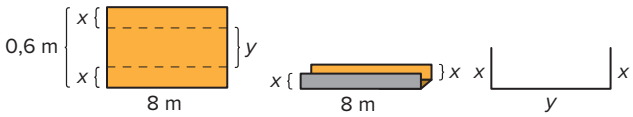
23. **Uece 2022** A comissão de Formatura do Curso de Matemática contratou junto à empresa AIR.BR um avião para transportar um grupo de concludentes, nos seguintes termos:

I. O avião disponibiliza 90 assentos;
II. Para cada assento ocupado, a empresa recebe R$ 900,00 fixos mais um valor variável v;
III. O valor variável v é igual a $n \cdot$ R$ 50,00, onde n é o número de assentos desocupados.

Nessas condições, a maior receita que a empresa poderá obter está entre

a) R$ 140 000,00 e R$ 150 000,00.
b) R$ 170 000,00 e R$ 180 000,00.
c) R$ 150 000,00 e R$ 160 000,00.
d) R$ 160 000,00 e R$ 170 000,00.

24. **Uerj 2021** Para confeccionar uma calha, foi utilizada uma chapa retangular de 0,6 m × 8 m. A chapa foi dobrada no formato de um paralelepípedo retângulo de altura x, comprimento igual a 8 m, e largura y, conforme as imagens a seguir.



Para que esse paralelepípedo tenha volume máximo, a altura x, em centímetros, deve ser igual a:

a) 10 **b)** 12 **c)** 15 **d)** 17

25. Resolva as inequações abaixo, sendo $U = \mathbb{R}$.

a) $2x + 2(-3 - 3x) \geqslant 10$

b) $\frac{x-3}{4} \leqslant \frac{x+3}{10}$

c) $x^2 - 8x + 12 \leqslant 0$

d) $(2x + 10)(3 - x)(4x - 4) < 0$

e) $(5x - x^2)(x^2 - 2x) \geqslant 0$

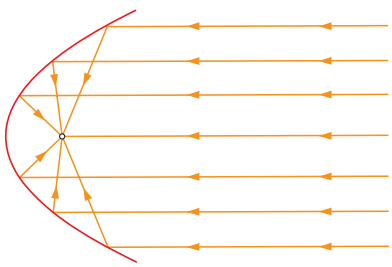
f) $\frac{x^2 + 3x}{x^2 + 6x + 9} \leqslant 0$

Texto complementar

Aplicações da função do 2º grau

Espelhos e antenas

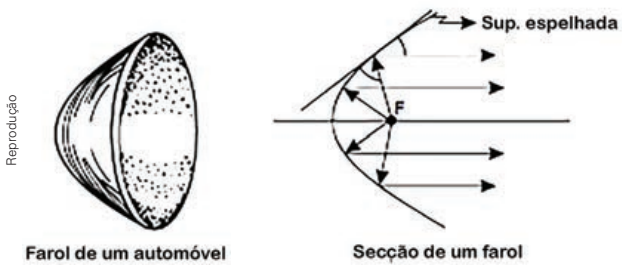
Uma das propriedades mais importantes da parábola é muito utilizada na óptica, no estudo de espelhos. Quando um feixe de raios de luz ou ondas eletromagnéticas, paralelos ao eixo de simetria, colidem com o espelho côncavo de formato parabólico, esses raios são refletidos na direção do foco da parábola. Com base nessa propriedade, são construídas as antenas parabólicas e de transmissão via satélite, sendo o receptor localizado no foco da parábola.





Chris Redan/Shutterstock.com

Uma lanterna ou farol de carro ou moto (ambos construídos com lâmpada comum e espelho, e não com *led*) utilizam a mesma propriedade, mas no sentido inverso. Os raios que saem do foco (lâmpada) para o espelho ao fundo são refletidos para a frente paralelamente ao eixo de simetria.



Reprodução

Farol de um automóvel

Secção de um farol

Esquema do funcionamento de um farol com a forma parabólica.

Estruturas de pontes

A forma da parábola também é muito utilizada na construção de pontes. Estudos de engenharia concluíram que seu formato distribui melhor os esforços exigidos, sem sobrecarregar a estrutura.



Iakov Filimonov/Alamy/Fotoarena

Vista panorâmica da estrutura em arco parabólico da ponte ferroviária Viaduc de Garabit, que atravessa o rio Truyere, em Auvergne, França. Foto de 2020.

Texto elaborado para fins didáticos.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

Quer saber mais?

Sites

FRAZÃO, Dilva. Bháskara. *eBiografia*, 19 dez. 2019. Disponível em: www.ebiografia.com/bhaskara/. Acesso em: 21 jun. 2023.
Você sabia que o método de resolução de equações do 2º grau é conhecido como fórmula de Bháskara apenas no Brasil? Conheça um pouco mais a história desse matemático indiano.

LUZ, Valéria Moura da. Função do 2º grau: entendendo os coeficientes. *GeoGebra*. Disponível em: https://www.geogebra.org/m/rtfzgdc7. Acesso em: 21 jun. 2023.
Visualize as mudanças que os coeficientes de uma função do 2º grau causam no gráfico da função.

Livro

STEWART, Ian. *Os números da natureza*. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.
Nesse livro discutem-se aplicações e padrões matemáticos encontrados na natureza.

Exercícios complementares

1. Determine os valores de m de modo que a equação do 2º grau $mx^2 + (m + 1)x + m + 1 = 0$ tenha duas raízes reais e iguais.

2. **ESPM-SP 2019** O conjunto solução da equação em x: $x(x - 2) + a(x - 2) = 0$, no campo dos reais é $S = \{b\}$. O valor de $a - b$ é igual a:

a) 0
b) 2
c) -2
d) -4
e) 4

3. **Uece 2019** Quantos são os valores inteiros que o número real k pode assumir, de modo que as raízes da equação $x^2 - 3x + k = 0$ sejam reais não nulas e de sinais contrários, e que a equação $x^2 + kx + 1 = 0$ não tenha raízes reais?

a) 3.
b) 1.
c) 0.
d) 2.

4. **CMRJ 2019** A equação do segundo grau cujas raízes são iguais ao triplo do valor das raízes da equação $x^2 + bx + c = 0$ é

a) $x^2 + 3bx + 9c = 0$
b) $x^2 + 3bx + 3c = 0$
c) $\frac{x^2}{3} + 3bx + 9c = 0$
d) $3x^2 + 3bx + 3c = 0$
e) $3x^2 + 3bx + 9c = 0$

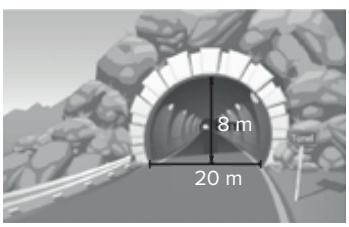
5. **UFPR 2020** Suponha que, num período de 45 dias, o saldo bancário de uma pessoa possa ser descrito pela expressão

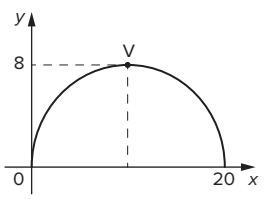
$$S(t) = 10t^2 - 240t + 1400$$

sendo $S(t)$ o saldo, em reais, no dia t para $t \in [1, 45]$. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que:

a) o saldo aumentou em todos os dias do período.
b) o saldo diminuiu em todos os dias do período.
c) o menor saldo no período ocorreu em $t = 12$.
d) o menor saldo no período foi R$ 12,00.
e) o saldo ficou positivo em todos os dias do período.

6. **Cefet-MG 2020** O corte transversal de um túnel, de pista única, em que a base tem 20 m de largura e a altura máxima é de 8 m, tem o formato de um arco de parábola, conforme representado na ilustração e no gráfico a seguir, sendo V o vértice da parábola.

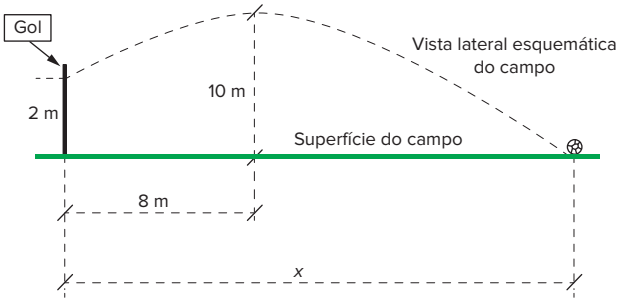




Um caminhão, cujo formato do corte transversal de sua carroceria é um retângulo, tem altura do chão até seu ponto mais alto igual a 6 m. O ponto mais alto desse caminhão está em sua carroceria. Para que ele consiga passar no túnel, a maior largura possível para a carroceria do caminhão, dentre as opções abaixo, em metros, é

a) 6
b) 8
c) 11
d) 13

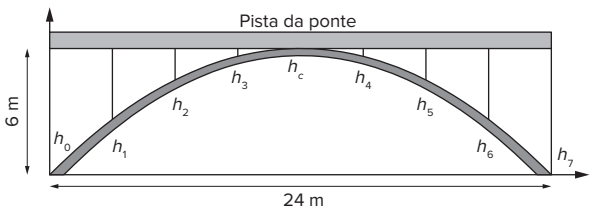
7. CMRJ 2020 Ao treinar chutes a gol, o atleta de futebol Pedro, num chute impressionante, fez com que uma das bolas utilizadas no treino descrevesse uma trajetória em forma de arco de parábola, desde o ponto em que recebeu o chute, no gramado, até ultrapassar completamente a linha do gol, a uma altura de 2 m do chão.



A altura máxima atingida pela bola nesse trajeto foi de 10 m e, nesse instante, sua distância horizontal do gol era de 8 m. A distância horizontal x entre o gol e a bola no momento em que ela recebeu o chute era

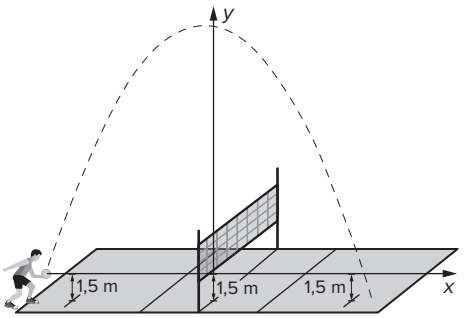
a) menor que 17 m.
b) igual a 17 m.
c) entre 17 e 18 m.
d) igual a 18 m.
e) maior que 18 m.

8. UEL-PR 2020 Uma ponte, composta de pista, colunas e base de sustentação, será construída conforme a figura a seguir.



A pista da ponte é paralela ao solo e é apoiada por colunas de sustentação h_0, h_1, h_2, h_3, h_c, h_4, h_5, h_6 e h_7 perpendiculares à pista e que possuem duas extremidades: na pista e na base de sustentação, a qual possui formato parabólico, cujo lugar geométrico coincide com parte do gráfico de uma função polinomial de segundo grau da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$.
Suponha que as colunas têm espaçamentos iguais entre elas, que o comprimento da coluna central h_c é zero, que a pista da ponte tem 24 metros de comprimento e que sua altura é de 6 metros em relação ao solo.
Admitindo que as espessuras das colunas, da pista, do solo e da base de sustentação são desprezíveis, determine os comprimentos das colunas de sustentação h_1 e h_5.
Apresente os cálculos realizados na resolução desta questão.

9. Enem 2022 Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 m do piso da quadra, e a trajetória da bola foi descrita pela parábola $y = -\frac{x^2}{6} - \frac{7x}{3} + 12$, em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x (das abscissas) que está localizado a 1,5 m do piso da quadra, como representado na figura. Suponha que em todas as partidas algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde.



A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou cinco partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios, em relação aos pisos das quadras, são:

- ginásio I: 17 m;
- ginásio II: 18 m;
- ginásio III: 19 m;
- ginásio IV: 21 m;
- ginásio V: 40 m.

O saque desse atleta foi invalidado

a) apenas no ginásio I.
b) apenas nos ginásios I e II.
c) apenas nos ginásios I, II e III.
d) apenas nos ginásios I, II, III e IV.
e) em todos os ginásios.

10. Unicamp-SP 2017 Sejam C um número real e $f(x) = x^2 - 4x + C$ uma função quadrática definida para todo número real x. No plano cartesiano, considere a parábola dada pelo gráfico de $y = f(x)$.

a) Determine C no caso em que a abscissa e a ordenada do vértice da parábola têm soma nula e esboce o respectivo gráfico para $0 \leqslant x \leqslant 4$.
b) Considere os pontos de coordenadas A$(a, f(a))$ e B$(b, f(b))$, onde a e b são números reais com $a < b$. Sabendo que o ponto médio do segmento $\overline{AB}$ é M(1, C), determine a e b.

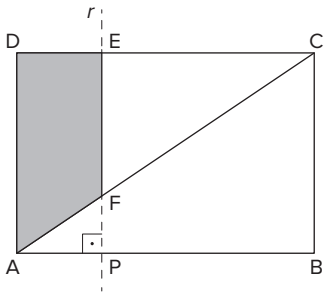
11. Famerp-SP 2023 Seja $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função polinomial do segundo grau, dada por $f(x) = x^2 + mx + p$, com $m, p \in \mathbb{R}$. Se o gráfico dessa função, no plano cartesiano, intersecta o eixo x nos pontos de coordenadas $(-2, 0)$ e $(4, 0)$, então, $m + p$ é igual a

a) -10.
b) -12.
c) -8.
d) -6.
e) 6.

12. Unicamp-SP 2023 Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ com $a \neq 0$ e $f(x) = ax^2 + bx - 3$ uma função polinomial.

a) Determine a, b de forma que o vértice da parábola $y = f(x)$ seja $(-1, -4)$.
b) Para $a = -2$, determine todos os valores de b de forma que a parábola e a reta $y = 2x - 1$ se interceptem em dois pontos distintos.

13. UFRGS 2020 Considere um retângulo ABCD, de lados AB = 12 e AD = 8, e um ponto P construído sobre o lado $\overline{AB}$. Traçando a reta *r* perpendicular ao lado $\overline{AB}$ que passa pelo ponto P, determina-se o polígono ADEF, em que E e F são pontos de interseção de *r* com os segmentos $\overline{DC}$ e $\overline{AC}$, respectivamente, como mostra a figura abaixo.



Tomando *x* como a medida do segmento $\overline{AP}$, a função A(*x*) que expressa a área de ADEF em função de *x*, entre as alternativas abaixo, é

a) $A(x) = 8x - \frac{x^2}{6}$, para $0 \leq x \leq 12$.

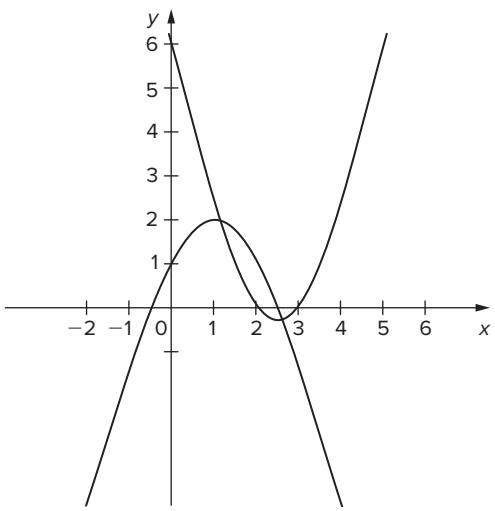
b) $A(x) = 8x - \frac{2x^2}{3}$, para $0 \leq x \leq 12$.

c) $A(x) = 16x - \frac{2x^2}{3}$, para $0 \leq x \leq 12$.

d) $A(x) = 8x - \frac{x^2}{3}$, para $0 \leq x \leq 12$.

e) $A(x) = 8x - \frac{3x^2}{4}$, para $0 \leq x \leq 12$.

14. Cefet-MG 2019 Os gráficos das funções reais *f* e *g* definidas por $f(x) = x^2 - 5x + 6$ e $g(x) = -x^2 + 2x + 1$ estão representados na figura a seguir.



Sobre essas funções, é correto afirmar que se

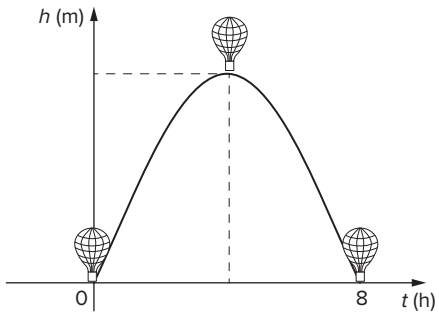
a) $2 \leq x \leq 3$, então $f(x) \leq g(x)$.

b) $x > 0$, então $f(x) \leq 0$.

c) $x < 1$, então $f(x) > g(x)$.

d) $-2 < x < 2$, então $f(x) \neq g(x)$.

15. IFPE 2019 Um balão de ar quente sai do solo às 9h da manhã (origem do sistema cartesiano) e retorna ao solo 8 horas após sua saída, conforme demonstrado a seguir. A altura *h*, em metros, do balão, está em função do tempo *t*, em horas, através da fórmula $h(t) = -\frac{3}{4}t^2 + 6t$.



SILVA, Marcos Noé Pedro da. *Exercícios sobre gráfico da função de 2º grau*. Uol notícias. Disponível em: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-grafico-funcao-2-o-grau.htm. Acesso 3 out. 2018 (adaptado).

A altura máxima atingida pelo balão é de

a) 21 m
b) 36 m
c) 8 m
d) 4 m
e) 12 m

16. ESPM-SP 2019 Seja *f* uma função real tal que: $f(x) = -x^2 + k \cdot x + 3k$, com $k > 0$. Sabe-se que, para $x \leq 0$, o valor máximo de *f* é igual a 12. Podemos concluir que, para $x > 0$, seu valor máximo é:

a) 16
b) 17
c) 14
d) 13
e) 18

17. Col. Naval-RJ 2019 Seja $y = mx^2 + (m - 1)x - 16$ um trinômio do 2º grau na variável '*x*' e com '*m*' pertencente ao conjunto dos números reais. Sabendo-se que as raízes r_1 e r_2 de *y* são tais que $r_1 < 1 < r_2$, a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de '*m*' é:

a) 36
b) 42
c) 49
d) 53
e) 64

18. UFPR 2023 Considere as funções $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$ e $g(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

a) Determine todos os valores de *x* tais que $f(x) \leq 0$. Justifique sua resposta.

b) Calcule $(f \circ g^{-1})(-2)$. Justifique sua resposta.

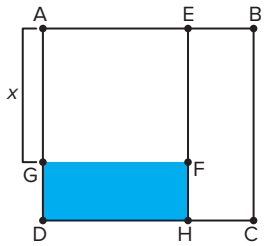
19. Fuvest-SP No plano cartesiano *Oxy* considere a parábola P de equação $y = -4x^2 + 8x + 12$ e a reta *r* de equação $y = 3x + 6$. Determine:

a) Os pontos A e B, de intersecção da parábola P com o eixo coordenado *Ox*, bem como o vértice V da parábola P.

b) O ponto C, de abscissa positiva, que pertence à interseção de P com a reta *r*.

c) A área do quadrilátero de vértices A, B, C e V.

20. Uerj 2022 A figura a seguir representa um quadrado ABCD de lado igual a 5 cm. Nele, observa-se o quadrado AEFG, cujo lado mede x cm, sendo $0 < x < 5$.



A área máxima que o retângulo DGFH pode assumir, em cm^2, é igual a

a) 5,75 **b)** 6,25 **c)** 7,45 **d)** 8,15

21. FGV-SP Um hotel tem 30 quartos para casais. O gerente verificou que, cobrando R$ 120,00 por dia de permanência de cada casal o hotel permanecia lotado e cada aumento de R$ 5,00 na diária fazia com que um quarto ficasse vazio.

a) Chamando de x o preço da diária e y o número de quartos ocupados, qual é a relação entre x e y?

b) Qual é o preço que deve ser cobrado por dia para maximizar a receita do hotel?

22. UFPR 2017 Um agricultor tem arame suficiente para construir 120 m de cerca, com os quais pretende montar uma horta retangular de tamanho a ser decidido.

a) Se o agricultor decidir fazer a horta com todos os lados de mesmo tamanho e utilizar todo o arame disponível cercando apenas três dos seus lados, qual será a área da horta?

b) Qual é a área máxima que a horta pode ter se apenas três dos seus lados forem cercados e todo o arame disponível for utilizado?

23. Fuvest-SP 2022 Uma empresa construiu um poço para armazenar água de reúso. O custo para construir o primeiro metro foi de R$ 1000,00, e cada novo metro custou R$ 200,00 a mais do que o imediatamente anterior. Se o custo total da construção foi de R$ 48 600,00, a profundidade do poço é:

a) 15 m. **b)** 18 m. **c)** 21 m. **d)** 24 m. **e)** 27 m.

24. Verifique quantos são os números inteiros e positivos que satisfazem a sentença seguir:

$$\frac{1}{x-10} < \frac{1}{50-2x}$$

25. Acafe-SC 2022 Analise as afirmações:

I. Sejam os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{Z}_+ / x^2 - 2x - 8 \leq 0\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Z}_- / -3x - 12 \leq 0\}$ e $C = \{a \cdot b$ tal que $a \in A$ e $b \in B\}$, então $n(C) = 10$.

II. Sejam a e b números reais tais que $a + b = 4$ e $a^2 + b^2 = 36$, então $a^3 + b^3 = 184$.

III. Seja o conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, então $A \cap \{2, 5\} = 2$.

IV. Sejam $x, y \in \mathbb{R}$, se $2^x = 7^y = 2744$, então $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3}$.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmações **CORRETAS**.

a) I, III. **c)** II, IV.
b) I, II, IV. **d)** II, III, IV.

BNCC em foco

Use as informações a seguir para responder às questões de **1** a **3**.

Uma casa de espetáculos cobra, na entrada, R$ 50,00 por pessoa. Com esse valor, 300 pessoas assistem ao *show* em uma certa noite. Para aumentar a arrecadação, os responsáveis pelo local decidiram aumentar o preço do ingresso para R$ 55,00 por pessoa e, nesse caso, 290 espectadores compareceram. Sabe-se que o número de pagantes por noite varia linearmente em relação ao valor do ingresso.

EM13MAT302

1. Qual é a expressão que fornece o número de pessoas (N) em função do preço (p), em reais, do ingresso?

a) $N = 400 - 2p$ **c)** $N = 400 - 10p$
b) $N = 200 + 2p$ **d)** $N = 200 + 3p$

EM13MAT302

2. Qual é a expressão que fornece o valor arrecadado (V) em função do preço (p), em reais, do ingresso?

a) $V = 400p - p^2$
b) $V = 400p - 2p^2$
c) $V = 400p - 10p^2$
d) $V = 200 + 3p^2$

EM13MAT503

3. Qual deve ser o valor do ingresso para que a arrecadação seja a maior possível?

a) R$ 100,00
b) R$ 80,00
c) R$ 120,00
d) R$ 150,00



luchschenF/Shutterstock.com

Placa de Petri com colônia de micróbios patológicos.

FRENTE 1

CAPÍTULO

6

Função exponencial

Os fenômenos que podem ser interpretados por meio de uma função exponencial são aqueles que apresentam crescimento ou decrescimento em progressão geométrica, por exemplo o crescimento bacteriano em condições ideais (como mostra a cultura em uma placa de ágar), o decaimento de elementos radioativos, o aumento no número de infectados na fase inicial de uma epidemia, entre outros. Por isso, a aplicação de conceitos de função exponencial em contextos como esses permite a análise do comportamento atual e futuro desses fenômenos, o que é útil para diversas áreas do conhecimento.

Estudaremos neste capítulo equações e funções exponenciais, gráficos dessas funções e outros fundamentos desse importante conceito.

Revisão de potenciação

Potência de expoente natural

Considerando um número a, real, e n, um número natural, com $n \geq 2$, a potência de base a e expoente n é o número a^n, de tal forma que:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ vezes}}$$

Potência de expoente inteiro negativo

Considerando, agora, um número a real, não nulo, e um número n inteiro, a potência de base a e expoente $-n$ é o número a^{-n}, que é o inverso de a^n. Ou seja:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Potência de expoente racional

Vamos agora relembrar o significado que pode ser dado à potência a^t, quando t é um número racional. Considerando que $t = \frac{m}{n}$, sendo m um número inteiro e n um número natural ($n \geq 1$), temos:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \text{ com } a \text{ real positivo}$$

Propriedades

Essas propriedades são válidas para as situações expressas anteriormente, considerando dois números reais a e b, e dois números reais não nulos m e n. Observe:

I. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

II. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $(a \neq 0)$

III. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

IV. $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$

V. $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ $(b \neq 0)$

Equações exponenciais

Equações exponenciais são equações em que a incógnita aparece no expoente de pelo menos uma de suas potências. Por exemplo:

a) $2^x = 8$

b) $3^x - 1 = 5$

c) $5^{x-3} + 25 = 0$

Veremos mais adiante que as funções exponenciais são injetoras, isto é, para cada resultado de uma potência, só existe um expoente possível, ou seja, para $a > 0$ e $a \neq 1$, temos:

$$a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Exemplos:

a) $2^x = 2^4 \Rightarrow x = 4$

b) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} = \left(\frac{1}{3}\right)^6 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$

Exercício resolvido

1. Resolva as equações abaixo:

a) $4 \cdot 8^x = 32$ **b)** $9^x = \sqrt[4]{27}$ **c)** $5^x \cdot 3^x = 7^x$

Resolução:

a) $4 \cdot 8^x = 32 \Rightarrow 2^2 \cdot (2^3)^x = 2^5 \Rightarrow 2^2 \cdot 2^{3x} = 2^5 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2^{2+3x} = 2^5 \Rightarrow 2 + 3x = 5 \Rightarrow x = 1$
Portanto, S = {1}.

b) $9^x = \sqrt[4]{27} \Rightarrow (3^2)^x = \sqrt[4]{3^3} \Rightarrow 3^{2x} = 3^{\frac{3}{4}} \Rightarrow$
$\Rightarrow 2x = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \frac{3}{8}$
Portanto, S = $\left\{\frac{3}{8}\right\}$.

c) $5^x \cdot 3^x = 7^x \Rightarrow \frac{5^x \cdot 3^x}{7^x} = \frac{7^x}{7^x} \Rightarrow \left(\frac{5 \cdot 3}{7}\right)^x = 1 \Rightarrow$
$\Rightarrow \left(\frac{5 \cdot 3}{7}\right)^x = \left(\frac{5 \cdot 3}{7}\right)^0 \Rightarrow x = 0$
Portanto, S = {0}.

Resolução de equações exponenciais com substituição de variáveis

Para resolver algumas equações exponenciais, como aquelas que apresentam adição ou subtração de potências, pode ser interessante utilizar uma variável auxiliar.

Saiba mais

A soma de potências de mesma base não é necessariamente igual à potência de mesma base elevada à soma dos expoentes. Além disso, a soma de potências de mesmo expoente não é necessariamente igual à potência cuja base é a soma das bases dos termos. Por exemplo, temos:

$2^2 + 2^3 \neq 2^5$ $\quad$ $5^2 + 3^2 \neq 8^2$

Exercício resolvido

2. Resolva as equações abaixo:

a) $2^x + 2^{x+3} = 36$ **c)** $4^x - 2 \cdot 6^x + 9^x = 0$

b) $9^x - 8 \cdot 3^x - 9 = 0$

Resolução:

a) $2^x + 2^{x+3} = 36 \Rightarrow 2^x + 2^x \cdot 2^3 = 36$
Fazendo $2^x = t$ e substituindo na equação, temos:
$t + 8t = 36 \Rightarrow t = 4$
Logo, $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$. Portanto, S = {2}.
Também podemos resolver essa equação sem utilizar a variável auxiliar:
$2^x + 2^x \cdot 2^3 = 36 \Rightarrow 2^x(1 + 8) = 36 \Rightarrow 2^x = 4 \Rightarrow$
$\Rightarrow x = 2$

b) $9^x - 8 \cdot 3^x - 9 = 0 \Rightarrow (3^2)^x - 8 \cdot 3^x - 9 = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow 3^{2x} - 8 \cdot 3^x - 9 = 0$
Fazendo $3^x = t$, temos $(3^x)^2 = (t)^2 \Rightarrow 3^{2x} = t^2$ e, substituindo na equação, obtemos:
$t^2 - 8t - 9 = 0 \Rightarrow t = 9$ ou $t = -1$
Logo, $3^x = 9 \Rightarrow x = 2$ ou $3^x = -1$ (não convém).
Portanto, S = {2}.

c) $4^x - 2 \cdot 6^x + 9^x = 0 \Rightarrow (2^2)^x - 2 \cdot (2 \cdot 3)^x + (3^2)^x = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2^{2x} - 2 \cdot 2^x \cdot 3^x + 3^{2x} = 0$

Dividindo ambos os membros da equação por 3^{2x}:

$$\frac{2^{2x}}{3^{2x}} - 2 \cdot \frac{2^x \cdot 3^x}{3^{2x}} + \frac{3^{2x}}{3^{2x}} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x + 1 = 0$$

Fazendo $\left(\frac{2}{3}\right)^x = t$, temos $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x} = t^2$ e, substituindo na equação, obtemos:

$$t^2 - 2t + 1 = 0 \Rightarrow t = 1$$

Logo, $\left(\frac{2}{3}\right)^x = 1 \Rightarrow x = 0$. Portanto, S = {0}.

Atenção

Se a base de uma potência é positiva, seu resultado sempre será positivo. Isto é, para todo número real a, temos $a > 0 \Rightarrow a^x > 0$.
Verifique os exemplos abaixo, com base igual a 2:

a) $2^{-1} = \frac{1}{2} > 0$

b) $2^0 = 1 > 0$

c) $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} > 0$

d) $2^{10} = 1\,024 > 0$

Funções exponenciais

Função exponencial é toda função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$, tal que $f(x) = a^x$, com $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ e $a \neq 1$.

Exemplos:

a) $f(x) = 3^x$

b) $g(x) = (0{,}8)^x$

c) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

d) $f(x) = \sqrt{2}^x$

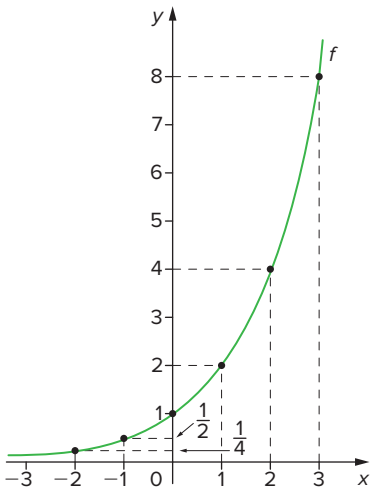
Gráfico da função exponencial

No estudo do gráfico das funções exponenciais, dividimos as funções em dois casos: $0 < a < 1$ e $a > 1$.

Base maior do que 1 ($a > 1$)

Tomemos, como exemplo, a função exponencial $f(x) = 2^x$. Vamos atribuir alguns valores para x, calcular os respectivos valores de y e construir o gráfico da função:

x	−2	−1	0	1	2	3
$y = f(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8



Com base no gráfico, notamos que a função f:

- é crescente, ou seja, aumentando os valores de x, os valores de y também aumentam. Também podemos expressar isso da seguinte maneira:

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

- é injetora: diferentes valores de x correspondem a diferentes valores de y:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

- tem como conjunto imagem os números reais positivos:

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}_+^*$$

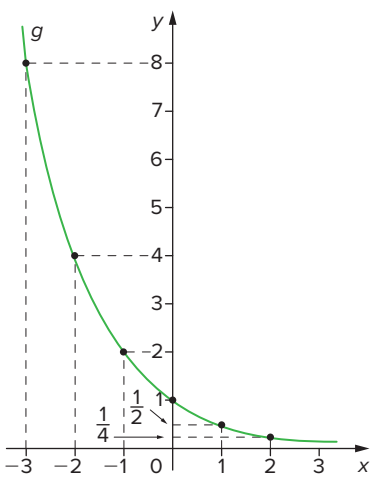
- é sobrejetora, ou seja, para todo $y \in \text{Im}(f) = \mathbb{R}_+^*$, existe $x \in \text{D}(f)$ tal que $f(x) = y$.

Essas quatro características valem para todas as funções exponenciais cuja base é maior do que 1.

Base entre 0 e 1 ($0 < a < 1$)

Como exemplo, tomemos a função $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Novamente iremos atribuir valores para x, calcular os respectivos valores de y e construir o gráfico da função:

x	−3	−2	−1	0	1	2
$y = g(x)$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$



Comparando o gráfico da função f e o gráfico da função g, percebemos que este último é o resultado da reflexão do gráfico de $f(x)$ em relação ao eixo y.

Observando o gráfico, notamos que a função g:

- é decrescente, ou seja, aumentando os valores de x, os valores de y diminuem:

$$x_1 > x_2 \Rightarrow g(x_1) < g(x_2)$$

- é injetora: diferentes valores de x correspondem a diferentes valores de y.

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow g(x_1) \neq g(x_2)$$

- tem como conjunto imagem os números reais positivos:

$$\text{Im}(g) = \mathbb{R}_+^*$$

- é sobrejetora: ou seja, para todo $y \in \text{Im}(g) = \mathbb{R}_+^*$, existe $x \in \text{D}(g)$ tal que $g(x) = y$.

Assim como no caso anterior, essas quatro características valem para toda função exponencial de base entre 0 e 1.

Atenção

- A principal diferença entre um gráfico e outro é o fato de um ser crescente e o outro decrescente. Isso ocorre pois funções exponenciais de base maior do que 1 são crescentes e funções exponenciais de base entre 0 e 1 são decrescentes. Portanto, observe com cuidado a base da exponencial antes de construir e analisar gráficos de funções exponenciais.
- A função $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ também pode ser escrita como $g(x) = 2^{-x} = f(-x)$, o que justifica a alteração do sinal do x no quadro e a reflexão em torno do eixo y no gráfico.
- Perceba que, no gráfico de $f(x) = 2^x$, quanto menores são os valores de x, mais próximo o gráfico fica do eixo x, mas sem nunca cruzar esse eixo, mantendo-se sempre acima dele. Da mesma maneira, no gráfico de $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, quanto maiores são os valores de x, mais próximo o gráfico fica do eixo x, sem nunca o cruzar. Por isso, dizemos que a reta $y = 0$, que coincide com o eixo x, é assíntota das funções f e g, e também de qualquer função exponencial da forma $f(x) = a^x$.

Exercícios resolvidos

3. Dada a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ tal que $f(x) = 3^x$, responda:

a) Qual é o valor de $f(-2)$?

b) Para qual valor de $x \in \mathbb{R}$ vale $f(x) = 81$? Esse valor é único? Justifique sua resposta.

Resolução:

a) $f(-2) = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$

b) $f(x) = 81 \Rightarrow 3^x = 81 \Rightarrow 3^x = 3^4 \Rightarrow x = 4$

Esse valor é único, pois toda função exponencial é injetora.

4. Dados $a, b \in \mathbb{R}$, com $a = b$, ambos positivos e diferentes de 1, considere as funções $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = a^x$ e $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$, $g(x) = b^x$.

a) Para quais valores de $x \in \mathbb{R}$ vale $f(x) = g(x)$?

b) O que o resultado do item anterior implica em relação à interseção entre os gráficos de duas funções exponenciais de bases distintas?

Resolução:

a) $f(x) = g(x) \Rightarrow a^x = b^x$

Como b é diferente de zero, podemos dividir ambos os membros por b^x, obtendo:

$$\frac{a^x}{b^x} = \frac{b^x}{b^x} \Rightarrow \frac{a^x}{b^x} = 1 \Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^x = \left(\frac{a}{b}\right)^0$$

Nas condições do enunciado, temos que $\frac{a}{b}$ é tal que $\frac{a}{b} \in \mathbb{R}$, $\frac{a}{b} > 0$ e $\frac{a}{b} \neq 1$. Logo, a equação acima implica $x = 0$.

b) Isso significa que os gráficos de duas funções exponenciais de bases distintas se intersectam apenas no ponto $(0, 1)$.

Translação e reflexão de gráficos

Vimos em capítulos anteriores os gráficos de funções do 1º e 2º graus, além do gráfico da função exponencial. Vamos apresentar algumas alterações que podem ajudar na construção e na interpretação de gráficos.

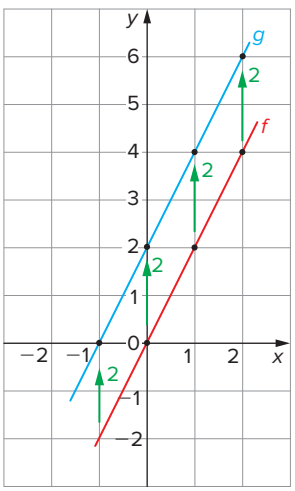
Translação vertical

Adicionando uma constante à lei de uma função conhecida, seu gráfico sofrerá uma translação vertical, mantendo seu formato. Isso significa que, dada uma função f, o gráfico da função g definida por $g(x) = f(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$, tem o mesmo formato do gráfico f, mas transladado verticalmente. Se $k > 0$, desloca-se para cima; se $k < 0$, para baixo.

Exemplo:

- Sendo $f(x) = 2x$, vamos obter o gráfico de $g(x) = 2x + 2$. Perceba que $g(x) = f(x) + 2$.

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	0	2	4
$g(x) = f(x) + 2$	0	2	4	6



Translação horizontal

Substituindo as ocorrências de x na lei de uma função por $x + k$, $k \in \mathbb{R}$, o gráfico sofrerá uma translação horizontal, mantendo seu formato. Isso significa que, dada uma função f, o gráfico da função g definida por $g(x) = f(x + k)$ tem o mesmo formato do gráfico f, mas transladado horizontalmente. Se $k > 0$, desloca-se para a esquerda; se $k < 0$, para a direita.

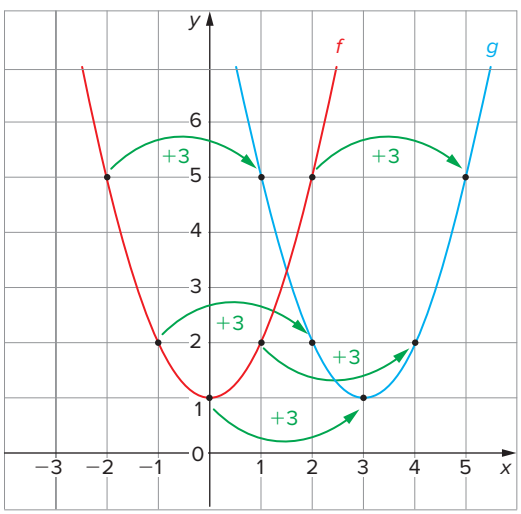
Exemplo:

- Sendo $f(x) = x^2 + 1$, vamos obter o gráfico de $g(x) = f(x - 3) = (x - 3)^2 + 1$.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	5	2	1	2	5

Na construção do quadro de valores da função g, adotaremos valores de x três unidades maiores do que os usados no quadro de f para obtermos valores iguais na segunda linha de ambos os quadros. De fato, temos, por exemplo, $g(5) = f(5 - 3) = f(2)$, $g(3) = f(3 - 3) = f(0)$ etc.

x	1	2	3	4	5
$g(x)$	5	2	1	2	5



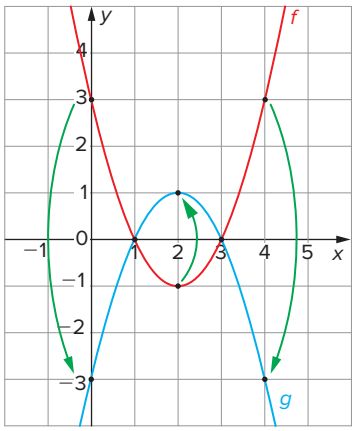
Reflexão em relação ao eixo x

Dada uma função f, o gráfico da função g definida por $g(x) = -f(x)$ é obtido pela reflexão, em relação ao eixo das abscissas, do gráfico de f.

Exemplo:

Sendo $f(x) = x^2 - 4x + 3$, vamos obter o gráfico de $g(x) = -f(x) = -x^2 + 4x - 3$.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	3	0	-1	0	3
$g(x) = -f(x)$	-3	0	1	0	-3



Atenção

Perceba que as raízes das duas funções do exemplo anterior são iguais. O mesmo vale para qualquer par de funções de mesmo domínio f e g tal que $g(x) = -f(x)$: observe que, se a é uma raiz de f, então $g(a) = -f(a) = -0 = 0$, e, analogamente, se a é raiz de g, então $f(a) = -g(a) = -0 = 0$.

Reflexão em relação ao eixo y

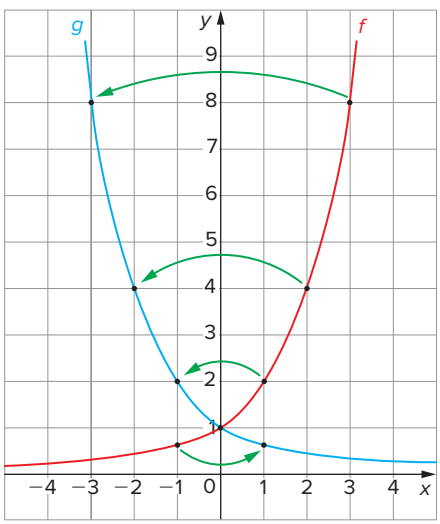
Substituindo as ocorrências de x na lei de uma função por $-x$, seu gráfico sofrerá uma reflexão em relação ao eixo y. Isso significa que, dada uma função f, o gráfico da função g definida por $g(x) = f(-x)$ tem o mesmo formato do gráfico f, mas refletido em torno do eixo das ordenadas.

Exemplo:

Sendo $f(x) = 2^x$, vamos obter o gráfico de $g(x) = f(-x) = 2^{-x}$.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-3	-2	-1	0	1
$g(x) = f(-x)$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$



Inequações exponenciais

Inequações exponenciais são inequações que apresentam incógnitas no expoente e nas quais as bases são números reais positivos diferentes de 1.

Exemplos:

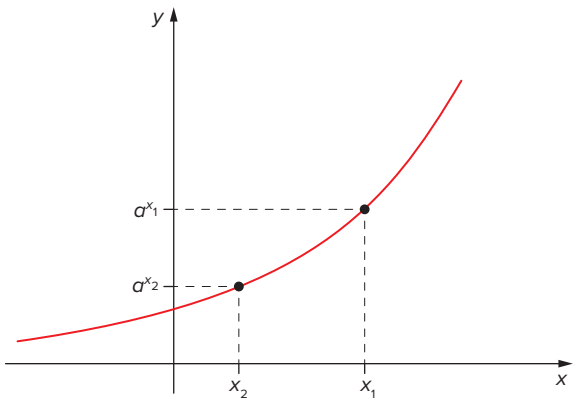
a) $2^x > 5$

b) $3^{x^2} < \frac{1}{9}$

c) $5^x + 5^{x+1} \geqslant 10$

Assim como feito para construir o gráfico de uma função exponencial, vamos analisar os dois casos:

1º) Quando $a > 0$ (função crescente).



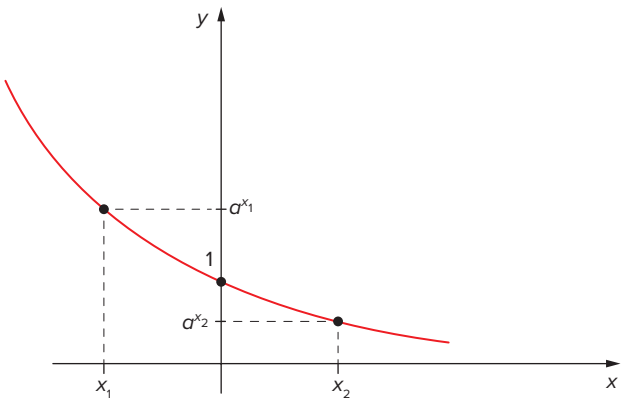
Observando o gráfico, vemos que, se $a^{x_1} > a^{x_2}$, então $x_1 > x_2$. Ou seja, considerando a mesma base, quando aumentamos o expoente, a potência também aumenta.

Exemplos:

$$2^x > 2^3 \Rightarrow x > 3$$

$$3^x \leqslant 3^5 \Rightarrow x \leqslant 5$$

2º) Quando $0 < a < 1$ (função decrescente).



Observando o gráfico, vemos que, se $a^{x_1} > a^{x_2}$, então $x_1 < x_2$. Ou seja, considerando a mesma base, quando diminuímos o expoente, a potência aumenta.

Exemplos:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^4 \Rightarrow x < 4$$

$$0{,}1^x \leqslant 0{,}1^{10} \Rightarrow x \geqslant 10$$

Exercícios resolvidos

5. Resolva as inequações abaixo:

a) $8 \cdot 4^x > 32$

b) $5^x < 0{,}04$

c) $0{,}01^x \geqslant 0{,}000001$

Resolução:

a) $8 \cdot 4^x > 32 \Rightarrow 2^3 \cdot (2^2)^x > 2^5 \Rightarrow 2^3 \cdot 2^{2x} > 2^5 \Rightarrow \Rightarrow 2^{3+2x} > 2^5$

Perceba que, como a base 2 é maior do que 1, temos:

$$2^{3+2x} > 2^5 \Rightarrow 3 + 2x > 5 \Rightarrow 2x > 2 \Rightarrow x > 1$$

Logo, $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$.

b) $5^x < 0{,}04 \Rightarrow 5^x < \frac{1}{25} \Rightarrow 5^x < 5^{-2}$

Como a base é 5, então:

$$5^x < 5^{-2} \Rightarrow x < -2$$

Portanto, $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2\}$.

c) $0{,}01^x \geqslant 0{,}000001 \Rightarrow \left(\frac{1}{100}\right)^x \geqslant \frac{1}{1000000} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{10}\right)^{2x} \geqslant \left(\frac{1}{10}\right)^6$$

Neste caso, a base está entre 0 e 1, logo:

$$\left(\frac{1}{10}\right)^{2x} \geqslant \left(\frac{1}{10}\right)^6 \Rightarrow 2x \leqslant 6 \Rightarrow x \leqslant 3$$

Portanto, $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant 3\}$.

6. Para quais números inteiros x vale $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+1} > \frac{1}{243}$?

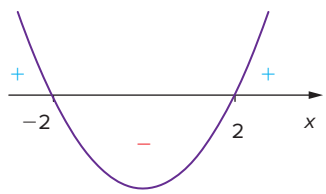
Resolução:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+1} > \frac{1}{243} \Rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^5$$

Como a base está entre 0 e 1, então:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^5 \Rightarrow x^2 + 1 < 5 \Rightarrow x^2 - 4 < 0$$

As raízes de $x^2 - 4 = 0$ são ± 2. Fazendo o estudo de sinal da função:



Logo, $x^2 - 4 < 0$ para $x \in]-2, 2[$.

Portanto, os números inteiros que x pode assumir são -1, 0 e 1.

Revisando

1. Resolva as equações a seguir no universo dos números reais.

a) $4^x = 128$

b) $9^x \cdot 243 = 27$

c) $25^x = \sqrt{125}$

2. Resolva as equações a seguir no universo dos números reais.

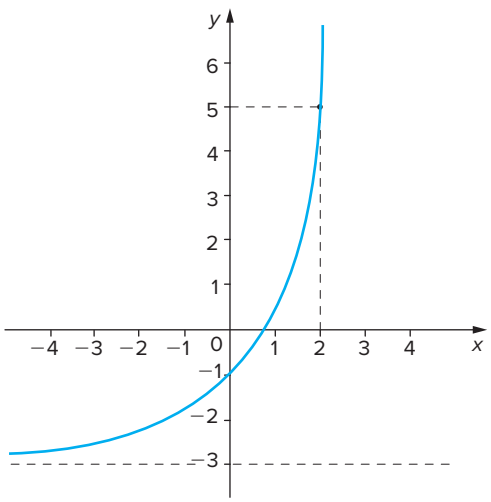
a) $2^x + 2^{x+2} = 20$

b) $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$

3. Construa o gráfico da função $y = 2^x + 3$. Em seguida, determine a imagem dessa função e a assíntota do gráfico.

4. Construa o gráfico da função $y = 4 - 2^x$, encontre a raiz dessa função e classifique a função em crescente ou decrescente.

5. Determine a lei da função cujo gráfico é representado abaixo, sabendo que a lei é da forma $y = A \cdot B^x + C$.



6. **Uerj 2021** Diferentes defensivos agrícolas podem intoxicar trabalhadores do campo. Admita uma situação na qual, quando intoxicado, o corpo de um trabalhador elimine, de modo natural, a cada 6 dias, 75% da quantidade total absorvida de um agrotóxico. Dessa forma, na absorção de 50 mg desse agrotóxico, a quantidade presente no corpo será dada por:

$$V(t) = 50 \cdot (0{,}25)^{\left(\frac{t}{6}\right)} \text{ miligramas}$$

Assim, o tempo t, em dias, necessário para que a quantidade total desse agrotóxico se reduza à 25 mg no corpo do trabalhador é igual a:

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

7. Para fazer um exame de contraste, são injetados em um paciente 6 gramas de um elemento radioativo diluído em uma solução. A quantidade desse elemento em miligramas na corrente sanguínea desse paciente é dada pela função $R(t) = 6\,000 \cdot 5^{-t}$, em que t representa o número de horas após a injeção.

a) Quantos miligramas desse elemento estarão presentes na corrente sanguínea desse paciente após 4 horas?

b) O contraste fica sem efeito se sua quantidade ficar abaixo de 2 mg. Após quantas horas inteiras isso ocorrerá nesse paciente?

8. Resolva em $\mathbb{R}$ a inequação $256 \cdot 2^{2x} \geqslant 2^{x-1} \cdot 16$.

9. Resolva em $\mathbb{R}$ a inequação $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x-1} \geqslant 125$.

10. Resolva em $\mathbb{N}$ a inequação $4^x - 18 \cdot 2^x + 32 \leqslant 0$.

Exercícios propostos

1. Resolva as equações abaixo.

a) $3^x = 81$

b) $4^x = 0{,}125$

c) $2 \cdot 4^x = 8^x$

d) $27^{x+2} = 9 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x$

e) $\sqrt{5^x} = \frac{25^x}{5}$

f) $4^x \cdot \sqrt[3]{2^x} = \frac{4}{2^x}$

2. Resolva as equações abaixo.

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

b) $9^x + 2 \cdot 3^x - 3 = 0$

c) $5^x - 2 = \frac{15}{5^x}$

d) $3^x + 3^{x+2} = \frac{10}{3}$

e) $2^x + 2^{x+1} = 24$

f) $\frac{1}{2^x} + \frac{1}{4^x} = \frac{3}{4}$

3. Qual é o valor da soma de todas as soluções reais da equação abaixo?

$$(5^x)^2 - 26 \cdot 5^x + 25 = 0$$

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

e) 4

4. **UPF-RS 2023** Uma das raízes da equação $3^{2x} - 9 \cdot 3^x + 18 = 0$ é $x = 1$. A outra raiz é:

a) $1 + \log_3 2$

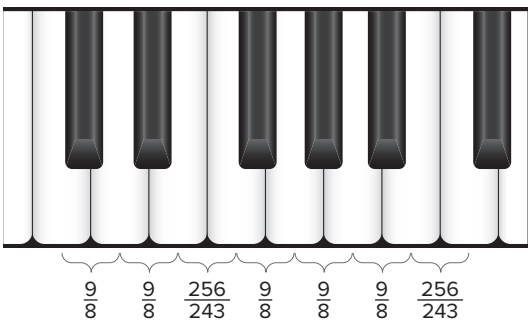
b) $1 + \log_2 3$

c) 2

d) 6

e) $\log_6 3$

5. **Fuvest-SP 2023** Na teoria musical, o intervalo entre duas notas é medido pela razão entre suas frequências (medidas em Hz). Na escala pitagórica, os intervalos de um tom e de um semitom correspondem, respectivamente, às razões $\frac{9}{8}$ e $\frac{256}{243}$. A soma de intervalos corresponde ao produto das razões. Por exemplo, no intervalo de dois tons, a razão entre as frequências é de $\frac{9}{8} \cdot \frac{9}{8} = \frac{81}{64}$.



Em um instrumento afinado de acordo com a escala pitagórica, se o intervalo entre uma nota de 220 Hz e outra de 990 Hz é composto por n tons e m semitons, a soma $m + n$ é igual a:

a) 13 **c)** 15 **e)** 17
b) 14 **d)** 16

6. Sabendo que x e y são, respectivamente, as soluções das equações exponenciais $16^{1-3x} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2x-6}$ e $9 \cdot 3^{y-1} - 3^y = 18$, assinale o que for correto.

01 $x + y = 8$
02 $\frac{y}{x} = -2$
04 $x - y = -10$
08 $y + x = 1$
16 $x - y = -3$

Soma: ____

7. O valor de x na equação $\left(\frac{\sqrt{3}}{9}\right)^{2x-2} = \frac{1}{27}$ é:

a) tal que $2 < x < 3$ **d)** múltiplo de 2
b) negativo **e)** 3
c) tal que $0 < x < 1$

8. **EsSA-MG 2021** A soma dos possíveis valores de x na equação $4^x = 6 \cdot 2^x - 8$ é:

a) 6. **b)** 7. **c)** 3. **d)** 2. **e)** 0.

9. Construa o gráfico de cada uma das funções reais abaixo.

a) $y = 2^x + 2$
b) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 1$
c) $y = 2^{-x} + 1$
d) $y = 2^{x+1} - 2$
e) $y = 3 \cdot 2^x$
f) $y = -3 \cdot 2^{-x} - 2$

10. Determine as assíntotas e as imagens das funções do exercício anterior.

11. **Uerj 2022** Um teste de material foi realizado com placas de vidro homogêneo. Considere I_0 a intensidade de luz que incide no vidro e I a quantidade de luz que o atravessa. Observe a equação que relaciona I_0 e I, a partir da constante e, sendo x a espessura do vidro, em milímetros, e k a constante do material com que foi fabricado:

$$\frac{I}{I_0} = e^{-kx}$$

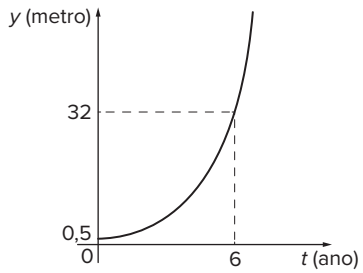
Considere a tabela a seguir, que apresenta valores aproximados para e^{-w}:

w	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24
e^{-w}	0,819	0,811	0,802	0,794	0,787

Para $k = 0{,}046$ e $x = 5$ mm, a porcentagem da intensidade da luz incidente que atravessa o vidro é:

a) 78,7% **c)** 80,2%
b) 79,4% **d)** 81,1%

12. **Enem** Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial, nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função $y(t) = a^{t-1}$, na qual y representa a altura da planta em metro, t é considerado em ano, e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y.



Admita ainda que $y(0)$ fornece a altura da muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 m após o plantio.
O tempo entre a plantação e o corte, em ano, é igual a:

a) 3 **b)** 4 **c)** 6 **d)** $\log_2 7$ **e)** $\log_2 15$

13. **Ufla/PAS-MG 2023** Um casal com 4 filhos resolveu dar uma mesada para cada um deles. O valor da mesada é dado pela função $M(t) = 50(1{,}2)^t$ sendo t a idade, em anos, de cada filho. De acordo com a decisão dos pais, o valor que o filho de 2 anos receberá é:

a) R$ 60,00 **c)** R$ 72,00
b) R$ 65,00 **d)** R$ 74,00

14. **UVA-CE 2020** No filme Inferno, baseado no livro de Dan Brown, o personagem Bertrand Zobrist defende uma diminuição forçada da população do planeta para que não haja um colapso. Ele usa o exemplo da bactéria que se divide em duas a cada minuto, gerando uma população que, ao final de uma hora, ocupa totalmente uma proveta (recipiente de vidro). Se esse experimento se iniciou com apenas 1 bactéria, após quantos minutos a população ocupava metade da proveta?

a) 15 minutos. **c)** 45 minutos.
b) 30 minutos. **d)** 59 minutos.

15. **Unemat-MT 2022** Em uma cidade de 30 mil habitantes, a taxa de contágio por covid-19 é igual a 2. Isso significa que uma pessoa infectada transmite a doença para duas outras pessoas sadias, dentro de um período de 3 dias.
Considerando que: (i) na data que foi apurada a taxa de contaminação haviam 100 pessoas infectadas na cidade; (ii) a taxa se manteve constante durante 30 dias, e que; (iii) após o terceiro dia as pessoas infectadas não transmitem mais a doença; quantas pessoas a mais foram contaminadas num período de 15 dias?

a) 6 300 pessoas. **d)** 6 200 pessoas.
b) 3 200 pessoas. **e)** 6 400 pessoas.
c) 1 600 pessoas.

16. **UPE/SSA 2023** Em uma aula de química, um grupo de estudantes está interessado em determinar o grau de dissociação iônica (α) de um ácido, que está em uma solução com molaridade igual a 0,03 mol/L. Para isso, decidiram utilizar a lei da diluição de Ostwald para eletrólitos muito fracos, que é particularizada por

$$K = m \cdot \alpha^2$$

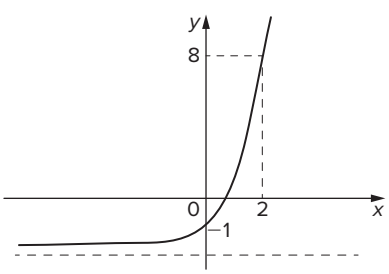
na qual m é a molaridade da solução, K é a constante de ionização e $0 < \alpha < 1$.
Após consultar os manuais do laboratório e deduzir que a constante de ionização desse ácido é igual a $4{,}8 \cdot 10^{-5}$, os estudantes calcularam corretamente que o grau de dissociação iônica do ácido em questão, em termos percentuais, é igual a

a) 30%. **c)** 2%. **e)** 4%.
b) 40%. **d)** 3%.

17. **IFPE 2019** Em uma pesquisa feita por alguns alunos do curso de Zootecnia, na disciplina de Avicultura, ofertada pelo IFPE campus Vitória de Santo Antão, observou-se que, para o ano de 2015, o comportamento das variáveis das condições de ofertas de insumos e produção avícola na Região Sul foi baseado em equações de regressão exponencial. Considere $A(t) = 5 \cdot e^{0{,}04t}$ a equação de regressão aproximada, com A sendo a área plantada, em (ha), e t o tempo, em anos. Admitindo o ano de 2015 como $t = 0$, a área em 2020 será de (considere $e^{0{,}2} \cong 1{,}2$)

a) 6 hectares. **d)** 8,6 hectares.
b) 10,4 hectares. **e)** 8 hectares.
c) 10 hectares.

18. **EPCAr-MG 2017** A função real f definida por $f(x) = a \cdot 3^x + b$, sendo a e b constantes reais, está graficamente representada abaixo.



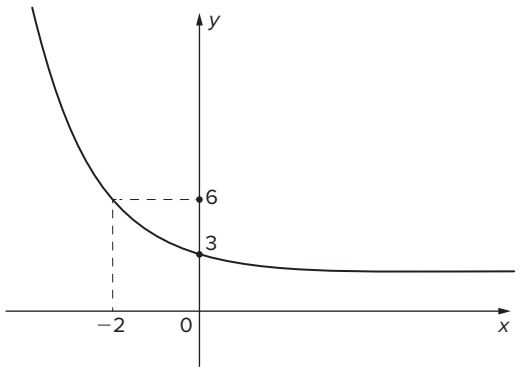
Pode-se afirmar que o produto $a \cdot b$ pertence ao intervalo real

a) $[-4, -1[$ **c)** $[2, 5[$
b) $[-1, 2[$ **d)** $[5, 8]$

19. **Uece 2022** Seja $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função definida por $f(x) = b \cdot a^x$, onde a e b são números reais positivos, $a \neq 1$. Se $f(1) = 8$ e $f(2) = 16$, então, o valor de $f(4)$ é

a) 48. **b)** 24. **c)** 32. **d)** 64.

20. **EsPCEx-SP 2019** A figura mostra um esboço do gráfico da função $f(x) = a^x + b$, com a e b reais, $a > 0$, $a = 1$ e $b = 0$. Então, o valor de $f(2) - f(-2)$ é igual a



a) $-\frac{3}{4}$. **b)** $-\frac{15}{4}$. **c)** $-\frac{1}{4}$. **d)** $-\frac{7}{6}$. **e)** $-\frac{35}{6}$.

21. **UFJF-MG 2018** Durante o início de um experimento um pesquisador analisou uma população com 101 indivíduos. Após t anos a população passou a ser de 181 indivíduos, e depois de t^2 anos da análise inicial a população passou para 6 661 indivíduos. A função $y = b^x + c$ com $b > 1$ determina o crescimento da população após x anos. Marque a alternativa contendo o valor da soma $b + c$.

a) 103 **b)** 104 **c)** 109 **d)** 110 **e)** 111

22. **Vunesp 2023** O PIB de um país cresceu 4% ao ano no período de 2000 a 2010. Considerando $26^{10} = b$ e $25^{10} = c$, o valor do PIB desse país em 2010 era igual ao de 2000 multiplicado por

a) $4^{\frac{b}{c}}$ **b)** $\frac{b}{c}$ **c)** $\sqrt[10]{b \cdot c}$ **d)** $\sqrt[4]{b \cdot c}$ **e)** $\frac{c}{b}$

23. O conjunto solução, em $\mathbb{R}$, da inequação $3^{x-3} > \left(\frac{1}{9}\right)^{x+3}$, é:

a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -3\}$ **d)** $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$
b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ **e)** $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$
c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$

24. Resolva as inequações abaixo.

a) $3^{4x-3} > 243$
b) $11^{3x-9} \leqslant 1$
c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x+6} \geqslant 0{,}0625$
d) $(0{,}1)^{x^2} > (0{,}01)^{3x-4}$
e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x+7} > \left(\frac{3}{2}\right)^{x-10}$
f) $8^{x^2-2x} \leqslant \frac{1}{8}$